1 目标函数

以大区域电力系统为研究对象，将区域内电网划分为多个省级电力系统，各省进一步划分为多个供需平衡分区。在满足各类电源运行特性、储能运行特性、需求响应、省内分区间输电以及省间电力交换等约束的基础上，对区域内各省、各分区的多类型调节资源进行统一优化调度。

以整个调度周期内大区域电力系统综合运行成本最小为优化目标，综合考虑发电侧运行成本、储能运行成本、需求响应调用成本、新能源和水电弃电惩罚成本、失负荷惩罚成本以及省间互济惩罚成本。省内各分区之间的功率交换作为省内网络功率转移过程，仅受相应输电通道容量约束，不计入运行成本。

目标函数表示为：

$$\min F_a^{\mathrm{op}} = C_a^{\mathrm{gen}} + C_a^{\mathrm{sto}} + C_a^{\mathrm{DR}} + C_a^{\mathrm{curt}} + C_a^{\mathrm{shed}} + C_a^{\mathrm{inter}}$$

式中，F_a^{op} 为整个调度周期内大区域 a 的综合运行成本；C_a^{gen} 为区域内所有发电资源的总运行成本；C_a^{sto} 为储能侧总运行成本；C_a^{DR} 为需求响应总调用成本；C_a^{curt} 为新能源及水电弃电总惩罚成本；C_a^{shed} 为失负荷总惩罚成本；C_a^{inter} 为区域内省间互济产生的惩罚成本。

其中，a 表示研究的大区域；$p,q \in \Omega_a^P$ 表示大区域 a 内的省份；$r,s \in \Omega_p^R$ 表示省份 p 内的供需平衡分区；i 表示具体机组或设备；$t \in T$ 表示调度时段。

1.1 发电侧运行成本

区域内发电侧总运行成本由各省、各分区内不同类型发电资源的运行成本汇总得到：

$$C_a^{\mathrm{gen}} = C_a^{\mathrm{th}} + C_a^{\mathrm{gas}} + C_a^{\mathrm{bio}} + C_a^{\mathrm{hyd,ror}} + C_a^{\mathrm{hyd,res}} + C_a^{\mathrm{nuc}} + C_a^{\mathrm{wind}} + C_a^{\mathrm{pv}} + C_a^{\mathrm{csp}} + C_a^{\mathrm{fr}}$$

式中，C_a^{th}、C_a^{gas}、C_a^{bio}、$C_a^{\mathrm{hyd,ror}}$、$C_a^{\mathrm{hyd,res}}$、C_a^{nuc}、C_a^{wind}、C_a^{pv}、C_a^{csp} 和 C_a^{fr} 分别为煤电、燃气、生物质、径流式水电、库容式水电、核电、风电、光伏、光热和新能源友好电站的总运行成本。

1.2 储能侧运行成本

区域内储能侧总运行成本为:

$$C_a^{\text{sto}} = C_a^{\text{es}} + C_a^{\text{ps}}$$

式中，C_a^{es} 为电化学储能成本；C_a^{ps} 为抽水蓄能机组成本。

1.3 需求响应调用成本

区域内需求响应总调用成本表示为:

$$C_a^{\text{DR}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\left(C_{p,r}^{\text{shift}} + C_{p,r}^{\text{cut}} + C_{p,r}^{\text{DR,fix}}\right)$$

式中，$C_{p,r}^{\text{shift}}$ 为整个调度周期内可转移负荷调用成本；$C_{p,r}^{\text{cut}}$ 为整个调度周期内可削减负荷调用成本；$C_{p,r}^{\text{DR,fix}}$ 为需求响应固定运维成本。

可转移负荷调用成本为:

$$C_{p,r}^{\text{shift}} = \sum_{t\in T}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{shift}}} c_{p,r,i}^{\text{shift}} P_{p,r,i,t}^{\text{shift,in}} \Delta t$$

可削减负荷调用成本为:

$$C_{p,r}^{\text{cut}} = \sum_{t\in T}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{cut}}} c_{p,r,i}^{\text{cut}} P_{p,r,i,t}^{\text{cut}} \Delta t$$

固定维护成本为:

$$C_{p,r}^{\text{DR,fix}} = \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{shift}}} C_i^{\text{fix,shift}} + \sum_{i\in\in\Omega_{p,r}^{\text{cut}}} C_i^{\text{fix,cut}}$$

式中，$\Omega_{p,r}^{\text{shift}}$ 为省份 p 的分区 r 内可转移负荷资源集合；$\Omega_{p,r}^{\text{cut}}$；为省份 p 的分区 r 内可削减负荷资源集合；$c_{p,r,i}^{\text{shift}}$ 和 $c_{p,r,i}^{\text{cut}}$ 分别为可转移负荷和可削减负荷的单位调用成本；$C_i^{\text{fix,shift}}$ 为第 i 个可转移负荷资源的固定成本、$C_i^{\text{fix,shift}}$ 为第 i 个可削减负荷资源的固定维护成本，为平台、负荷聚合系统以及配套通信、计量和信息管理系统等的运行维护费用。

1.4 弃电惩罚成本

为避免优化模型在经济调度过程中无成本地弃用可再生能源，并量化新能源未消纳造成的经济损失，对风电、光伏以及库容式水电弃水设置相应的弃电惩罚成本。大区域 a 内新能源及水电弃电总惩罚成本表示为:

$$C_a^{\text{curt}} = C_a^{\text{curt,wind}} + C_a^{\text{curt,pv}} + C_a^{\text{curt,fr}} + C_a^{\text{curt,hyd}}$$

式中，$C_a^{\text{curt,wind}}$ 为独立风电弃风惩罚成本；$C_a^{\text{curt,pv}}$ 为独立光伏弃光惩罚成本；$C_a^{\text{curt,fr}}$ 为新能源友好电站内部弃风、弃光惩罚成本；$C_a^{\text{curt,hyd}}$ 为库容式水电弃水惩罚成本。需要说明是，本模型同时立了新能源利用率约束，该约束与新能源弃电惩罚可根据需要选择一种方式纳入最终考虑。

1.5 失负荷惩罚成本

当区域内某些分区无法通过本地发电、储能、需求响应、省内互济以及省间互济满足负荷需求时，允许通过失负荷变量保证模型可行，但设置较高惩罚成本，以避免在非必要情况下主动切负荷。

区域内失负荷总惩罚成本为：

$$C_a^{\text{shed}} = \sum_{p\in\Omega_a^p}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{t\in T} c_{p,r}^{\text{shed}} P_{p,r,t}^{\text{shed}} \Delta t$$

式中，$c_{p,r}^{\text{shed}}$ 为省份 p 的分区 r 的单位失负荷惩罚成本；$P_{p,r,t}^{\text{shed}}$ 为该分区在时段 t 的失负荷功率。

1.6 省间电力互济惩罚成本

本模型目前主要考虑省间互济用于不同省份之间的电力余缺互济，为避免区域优化过程中长期或大规模依赖外省电力，对实际省间互济电量设置惩罚成本。

省间互济惩罚成本为

$$C_a^{\text{inter}} = \sum_{h\in\Omega_a^{\text{inter}}}\sum_{t\in T} c_{a,h}^{\text{inter}} F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}} \Delta t$$

式中，C_a^{inter} 为大区域 a 内省间互济惩罚成本；其中，$c_{a,h}^{\text{inter}}$ 为省间输电通道 h 的单位互济电量惩罚成本，$F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}}$ 为通道实际互济功率的绝对值。

2 约束条件

2.1 常规电源经济运行模型

2.1.1 煤电运行模型

一、物理模型：

（1）燃料在锅炉中燃烧，将化学能转化为热能，加热给水产生高温高压蒸汽

（2）高温高压蒸汽进入汽轮机做功，将热能转化为机械能

（3）汽轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能

（4）发电机输出电功率经变压器升压后送入电网

二、物理过程中带来的物理约束:

设 a 为研究的大区域，$p \in \Omega_a^P$ 为区域 a 内的省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i \in \Omega_{p,r}^{\text{th}}$ 为省份 p 的分区 r 内的煤电机组，$t \in T$ 为调度时段。

煤电机组运行过程中主要受到最小稳定燃烧、最大技术出力、启停状态、爬坡能力、最小连续开停机时间、旋转备用以及计划检修等因素限制。

（1）启停逻辑约束

定义:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{th}} \in \{0,1\}$$

为大区域 a 内省份 p 的分区 r 中煤电机组 i 在时段 t 的运行状态，其中 $u_{p,r,i,t}^{\text{th}} = 1$ 表示机组处于运行状态，$u_{p,r,i,t}^{\text{th}} = 0$ 表示机组处于停机状态。

定义:

$$y_{p,r,i,t}^{\text{th,st}} \in \{0,1\}$$

为机组启动状态变量;

$$y_{p,r,i,t}^{\text{th,sd}} \in \{0,1\}$$

为机组停机状态变量。

对于任意调度时段，应满足:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{th}} - u_{p,r,i,t-1}^{\text{th}} = y_{p,r,i,t}^{\text{th,st}} - y_{p,r,i,t}^{\text{th,sd}},\ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{th}}, t \in T$$

同一时段内机组不能同时启动和停机，因此:

$$y_{p,r,i,t}^{\text{th,st}} + y_{p,r,i,t}^{\text{th,sd}} \le 1$$

（2）计划检修状态输入

煤电机组的年度或月度检修安排在运行模拟计算前根据各省已有的年度检修计划、机组检修安排等信息预先确定，并作为模型的外生输入。

定义:

$$\bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} \in \{0,1\}$$

为煤电机组计划检修状态输入参数，其中：

$$\bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} = \begin{cases} 1, & \text{机组}i\text{在时段}t\text{按计划检修} \\ 0, & \text{机组}i\text{在时段}t\text{无计划检修} \end{cases}$$

需要特别说明，$\bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t}$ 为**已知参数，而非优化决策变量。**

煤电机组运行状态必须服从既定检修计划，因此：

$$u^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} \le 1 - \bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t},\ \ \forall p \in \Omega^{P}_{a}, r \in \Omega^{R}_{p}, i \in \Omega^{\mathrm{th}}_{p,r}, t \in T$$

当 $\bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} = 1$ 时，有 $u^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} = 0$，即机组必须按照输入的检修计划停机；当 $\bar{m}^{\mathrm{th}}_{p,r,i,t} = 0$ 时，机组是否运行仍由系统优化调度决定。

（3）出力上下限约束

煤电机组在供暖期与非供暖期受供热方式、热电耦合关系及机组运行工况影响，其允许的最小技术出力和最大技术出力存在差异。因此，根据时段 t 所处运行时期，分别设置供暖期和非供暖期的出力上下限。

定义 $P^{\mathrm{th,min,H}}_{p,r,i}$、$P^{\mathrm{th,max,H}}_{p,r,i}$ 分别为煤电机组 i 在供暖期的最小技术出力和考虑机组受阻后的最大可用出力；$P^{\mathrm{th,min,N}}_{p,r,i}$、$P^{\mathrm{th,max,N}}_{p,r,i}$ 分别为煤电机组 i 在非供暖期的最小技术出力和考虑机组受阻后的最大可用出力。

定义供暖期状态参数：

$$h_t = \begin{cases} 1, & t\text{时段处于供暖期} \\ 0, & t\text{时段处于非供暖期} \end{cases}$$

则煤电机组在时段 t 的最小、最大允许出力分别表示为：

$$P^{\mathrm{th,min}}_{p,r,i,t} = h_t P^{\mathrm{th,min,H}}_{p,r,i} + (1-h_t) P^{\mathrm{th,min,N}}_{p,r,i}$$

$$P^{\mathrm{th,max}}_{p,r,i,t} = h_t P^{\mathrm{th,max,H}}_{p,r,i} + (1-h_t) P^{\mathrm{th,max,N}}_{p,r,i}$$

煤电机组处于运行状态时，其实际出力不得低于对应时期的最小技术出力，同时机组实际出力与预留向上旋转备用容量之和不得超过对应时期的最大可用出力，因此应满足：

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,min}} u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} \le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} \le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,max}} u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} - R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,hot}}$$

其中，$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}$ 为煤电机组 i 在时段 t 的实际有功出力；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,hot}}$ 为机组在时段 t 预留的向上旋转备用容量；$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}$ 为机组运行状态变量。供暖期状态参数 h_t 根据各省实际供暖时段预先确定，作为模型输入参数，不作为优化决策变量。

（4）爬坡约束

由于锅炉、汽轮机等热力设备存在热惯性，煤电机组在相邻时段之间的出力变化受到爬坡能力限制。

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} - P_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{th}} \le RU_{p,r,i}^{\mathrm{th}} u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{th}} + SU_{p,r,i}^{\mathrm{th}} \left(u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} - u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{th}}\right)$$

向下爬坡约束为：

$$P_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{th}} - P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} \le RD_{p,r,i}^{\mathrm{th}} u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}} + SD_{p,r,i}^{\mathrm{th}} \left(u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{th}} - u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\right)$$

式中，$RU_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$ 和 $RD_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$ 分别为煤电机组的正常向上、向下爬坡能力；$SU_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$ 为启动过程允许的功率变化率；$SD_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$ 为停机过程允许的功率变化率。

（5）最小连续开机时间约束

采用滚动时间窗累计方式描述煤电机组最小连续开机要求。煤电机组启动后应至少连续运行规定时间，则：

$$\sum_{\tau=\max\left(1,t-T_{p,r,i}^{\mathrm{th,up}}+1\right)}^{t} y_{p,r,i,\tau}^{\mathrm{th,st}} \le u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}$$

式中，$T_{p,r,i}^{\mathrm{th,up}}$ 为煤电机组 i 的最小连续开机时间。

（6）最小连续停机时间约束

采用滚动时间窗累计方式描述煤电机组最小连续停机要求。煤电机组停机后应至少连续停运规定时间，则：

$$\sum_{\tau=\max\left(1,t-T_{p,r,i}^{\mathrm{th,down}}+1\right)}^{t} y_{p,r,i,\tau}^{\mathrm{th,sd}} \le 1 - u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}$$

式中，$T_{p,r,i}^{\mathrm{th,down}}$ 为煤电机组 i 的最小连续停机时间。

（7）冷备用容量约束

对于当前未投入运行、但未处于计划检修状态且具备启动条件的煤电机组，可将其可用容量计入系统冷备用。

定义：

$$R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}} \geq 0$$

为煤电机组 i 在时段 t 可提供的冷备用容量。

首先，为保证只有停机机组才能提供冷备用，应满足：

$$R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}} \leq P_{p,r,i}^{\text{th,max}} \left(1-u_{p,r,i,t}^{\text{th}}\right)$$

同时，为保证计划检修机组不能计入冷备用，应满足：

$$R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}} \leq P_{p,r,i}^{\text{th,max}} \left(1-m_{p,r,i,t}^{\text{th}}\right)$$

因此，当 $u_{p,r,i,t}^{\text{th}}=1$ 时，$R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}}=0$，即在线机组不能提供冷备用；当 $m_{p,r,i,t}^{\text{th}}=1$ 时，$R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}}=0$，即检修机组不能提供冷备用；只有当 $u_{p,r,i,t}^{\text{th}}=0$ 并且 $m_{p,r,i,t}^{\text{th}}=0$ 时，煤电机组才能根据其可用容量提供冷备用。

因此，煤电机组的备用状态可以概括为：

$$\begin{cases} u_{p,r,i,t}^{\text{th}}=1 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\text{th,hot}} \geq 0, \quad R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}}=0 \\ u_{p,r,i,t}^{\text{th}}=0, m_{p,r,i,t}^{\text{th}}=0 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\text{th,hot}}=0, \quad R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}} \geq 0 \\ m_{p,r,i,t}^{\text{th}}=1 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\text{th,hot}}=R_{p,r,i,t}^{\text{th,cold}}=0 \end{cases}$$

三、煤电运行成本

煤电机组运行成本包括固定运维成本、燃料成本、启停成本、碳排放成本、SO_2排放成本、NO_x排放成本及烟尘排放成本。

（1）固定运行维护成本

固定运行维护成本按照机组装机容量计算：

$$C_a^{\text{th,FOM}} = \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{th}}} c_{p,r,i}^{\text{th,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{th,N}}$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{th,FOM}}$ 为煤电机组单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\text{th,N}}$ 为煤电机组的装机容量。

由于该成本属于容量固定成本，因此机组检修期间仍然存在，不随 $\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{th}}$ 变

化。

（2）燃料成本

煤电机组燃料成本采用二次函数表示:

$$F_{p,r,i}^{\mathrm{th}}\left(P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\right)=a_{p,r,i}^{\mathrm{th}}\left(P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\right)^2+b_{p,r,i}^{\mathrm{th}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}+c_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$$

式中，$a_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$、$b_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$和$c_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$分别为煤电机组燃料成本二次项、一次项和常数项系数；$c_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$对应机组维持最低热力状态所产生的空载燃料成本。

将煤电机组i的运行区间

$$\left[P_{p,r,i}^{\mathrm{th,min}},P_{p,r,i}^{\mathrm{th,max}}\right]$$

划分为 5 个区段，共设置 6 个节点$k=0,1,\ldots,5$。

第k个节点对应的出力为:

$$P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}=P_{p,r,i}^{\mathrm{th,min}}+\frac{k}{5}\left(P_{p,r,i}^{\mathrm{th,max}}-P_{p,r,i}^{\mathrm{th,min}}\right)\ k=0,1,\ldots,5$$

对应节点燃料成本为:

$$F_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}=a_{p,r,i}^{\mathrm{th}}\left(P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}\right)^2+b_{p,r,i}^{\mathrm{th}}P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}+c_{p,r,i}^{\mathrm{th}}$$

定义权重变量:

$$\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}\geq 0$$

并满足:

$$\sum_{k=0}^{5}\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}=u_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}$$

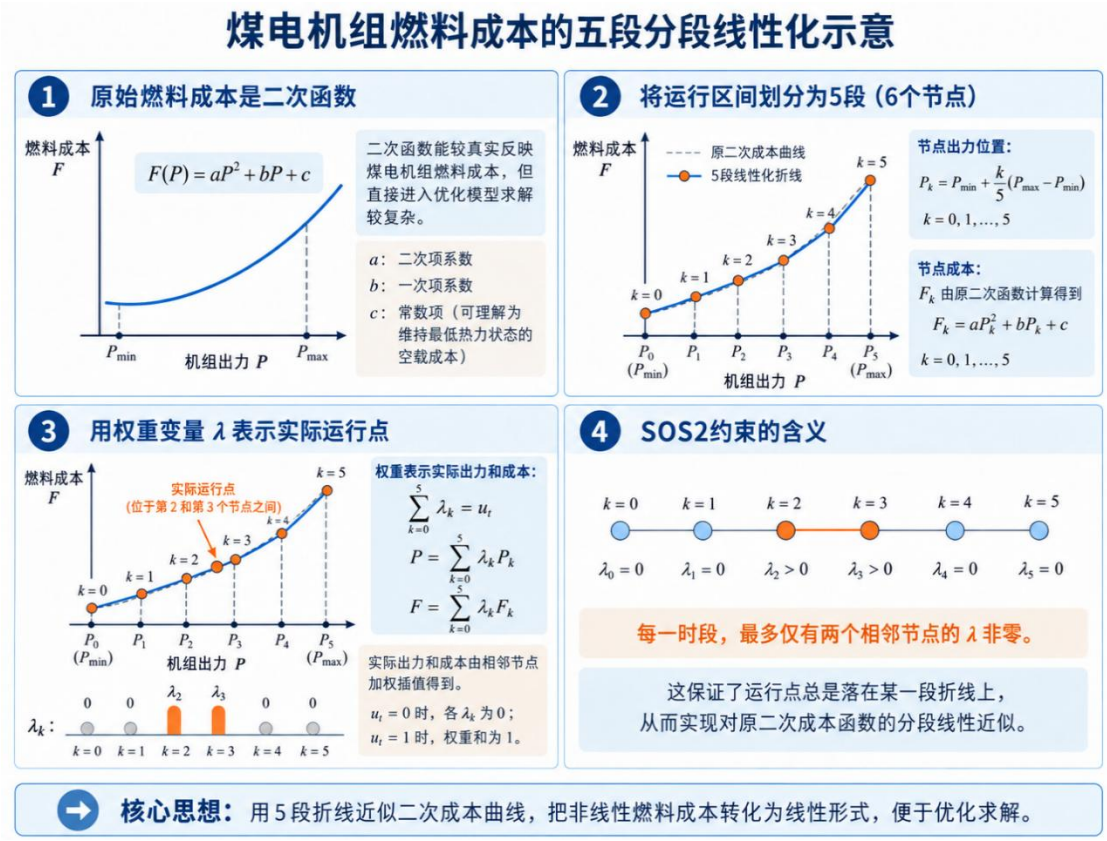
利用权重变量表示机组实际出力:

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}=\sum_{k=0}^{5}\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}$$

对应的线性化燃料成本为:

$$F_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}=\sum_{k=0}^{5}\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}F_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}$$

同时对$\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}$设置 SOS2 约束，使每一时段最多仅有两个相邻节点的权重变量非零。



整个调度周期内区域煤电机组总燃料成本为：

$$C_a^{\text{th,fuel}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{th}}}\sum_{t\in T}F_{p,r,i,t}^{\text{th}}\Delta t$$

（3）启停成本

煤电机组启停成本为：

$$C_a^{\text{th,SU}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{th}}}\sum_{t\in T}\left(C_{p,r,i}^{\text{th,st}}y_{p,r,i,t}^{\text{th,st}}+C_{p,r,i}^{\text{th,sd}}y_{p,r,i,t}^{\text{th,sd}}\right)$$

式中，$C_{p,r,i}^{\text{th,st}}$和$C_{p,r,i}^{\text{th,sd}}$分别为煤电机组单次启动成本和停机成本。

既定检修计划若导致运行机组按计划停机，则相应的停机状态通过启停逻辑自动识别。

（4）碳排放成本

采用与煤电燃料成本模型一致的 5 段分段方式，将机组运行区间划分为 5 个区段，共设置 6 个出力节点$k=0,1,\ldots,5$。第 k 个节点对应的出力为：

$$P_{p,r,i,k}^{\text{th}}=P_{p,r,i}^{\text{th,min}}+\frac{k}{5}\left(P_{p,r,i}^{\text{th,max}}-P_{p,r,i}^{\text{th,min}}\right),\quad k=0,1,\ldots,5$$

考虑机组煤耗随出力水平变化，第 k 个出力节点对应的燃料消耗速率为：

$$B_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}=a_{p,r,i}^{B}\left(P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}\right)^{2}+b_{p,r,i}^{B}P_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}+c_{p,r,i}^{B}$$

式中，$B_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}$为煤电机组$i$在第$k$个出力节点下的燃料消耗速率；$a_{p,r,i}^{B}$、$b_{p,r,i}^{B}$和$c_{p,r,i}^{B}$分别为煤电机组燃料消耗特性曲线的二次项、一次项和常数项系数。

煤电机组的CO_2排放与燃料消耗成正比，则第k个出力节点对应的CO_2排放速率为：

$$E_{p,r,i,k}^{\mathrm{CO_2}}=\eta_{p,r,i}^{\mathrm{CO_2}}B_{p,r,i,k}^{\mathrm{th}}$$

式中，$\eta_{p,r,i}^{\mathrm{CO_2}}$为煤电机组所使用燃料的单位燃料$CO_2$排放系数；$E_{p,r,i,k}^{\mathrm{CO_2}}$为机组在第$k$个出力节点下的$CO_2$排放速率。

相应地，煤电机组在时段t的实际CO_2排放速率表示为：

$$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{CO_2}}=\sum_{k=0}^{5}\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}E_{p,r,i,k}^{\mathrm{CO_2}}$$

煤电机组碳排放成本根据各分段出力节点对应的碳排放量与单位 CO_2排放成本计算：

$$C_{a}^{\mathrm{th,CO_2}}=\sum_{p\in\Omega_{a}^{P}}\sum_{r\in\Omega_{p}^{R}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}\sum_{t\in T}\sum_{k=0}^{5}c^{\mathrm{CO_2}}\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}E_{p,r,i,k}^{\mathrm{CO_2}}\Delta t$$

式中，$c^{\mathrm{CO_2}}$为单位CO_2排放成本；$\lambda_{p,r,i,k,t}^{\mathrm{th}}$为煤电机组 i 在时段 t 对应第 k 个出力节点的权重变量；$E_{p,r,i,k}^{\mathrm{CO_2}}$为煤电机组 i 在第 k 个出力节点下的$CO_2$排放速率，其具体计算方式见“碳排放总量约束”。

（5）SO_2排放成本

$$C_{a}^{\mathrm{th,SO_2}}=\sum_{p\in\Omega_{a}^{P}}\sum_{r\in\Omega_{p}^{R}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}\sum_{t\in T}\pi^{\mathrm{SO_2}}\alpha_{p,r,i}^{\mathrm{SO_2}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\Delta t$$

（6）NO_x排放成本

$$C_{a}^{\mathrm{th,NO_x}}=\sum_{p\in\Omega_{a}^{P}}\sum_{r\in\Omega_{p}^{R}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}\sum_{t\in T}\pi^{\mathrm{NO_x}}\alpha_{p,r,i}^{\mathrm{NO_x}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\Delta t$$

（7）烟尘排放成本

$$C_{a}^{\mathrm{th,dust}}=\sum_{p\in\Omega_{a}^{P}}\sum_{r\in\Omega_{p}^{R}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}\sum_{t\in T}\pi^{\mathrm{dust}}\alpha_{p,r,i}^{\mathrm{dust}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}\Delta t$$

其中，π^{X}为污染物X的单位排放成本；$\alpha_{p,r,i}^{X}$为煤电机组i发电时产生污染物

X 的排放因子。

因此，大区域煤电机组总运行成本为:

$$C_a^{\text{th}} = C_a^{\text{th,fuel}} + C_a^{\text{th,FOM}} + C_a^{\text{th,SU}} + C_a^{\text{th,CO}_2} + C_a^{\text{th,SO}_2} + C_a^{\text{th,NO}_x} + C_a^{\text{th,dust}}$$

2.1.2 气电运行模型

一、物理过程

燃气机组通过天然气燃烧产生高温高压燃气，驱动燃气轮机及同步发电机完成化学能、热能、机械能到电能的转换。其基本物理过程包括:

（1）天然气在燃烧室内燃烧，将化学能转化为高温高压燃气热能;

（2）高温高压燃气进入燃气轮机做功，将热能转化为机械能;

（3）燃气轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能;

（4）发电机输出电功率经升压变压器后送入电网。

二、运行约束

燃气机组运行过程中主要受到最小稳定燃烧出力、最大技术出力、启停状态、计划检修、爬坡能力以及旋转备用能力等因素限制。

（1）运行状态及启停逻辑约束

定义:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \in \{0,1\}$$

为燃气机组 i 在时段 t 的运行状态，其中 $u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = 1$ 表示机组处于运行状态;

$u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = 0$ 表示机组处于停机状态。

定义:

$$y_{p,r,i,t}^{\text{gas,st}} \in \{0,1\}$$

为燃气机组启动状态变量;

$$y_{p,r,i,t}^{\text{gas,sd}} \in \{0,1\}$$

为燃气机组停机状态变量。

相邻时段运行状态满足:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} - u_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} = y_{p,r,i,t}^{\text{gas,st}} - y_{p,r,i,t}^{\text{gas,sd}}, \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{gas}}, t \in T$$

同一时段内机组不能同时启动和停机，因此:

$$y_{p,r,i,t}^{\text{gas,st}} + y_{p,r,i,t}^{\text{gas,sd}} \le 1$$

（2）计划检修状态输入约束

燃气机组年度或月度检修安排在优化计算前，根据各省燃气机组年度检修计划、设备检修安排等信息预先给定，并作为模型的外生输入。

定义:

$$m_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \in \{0,1\}$$

为燃气机组计划检修状态输入参数，其中:

$$m_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = \begin{cases} 1, & \text{机组}i\text{ 在时段 }t\text{ 按计划检修} \\ 0, & \text{机组}i\text{ 在时段 }t\text{ 无计划检修} \end{cases}$$

需要特别说明，$m_{p,r,i,t}^{\text{gas}}$ 为**已知输入参数，而非优化决策变量**。

燃气机组运行状态必须服从既定检修计划，因此:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \le 1 - m_{p,r,i,t}^{\text{gas}},\ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{gas}}, t \in T$$

当 $m_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = 1$ 时，有 $u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = 0$ 即燃气机组必须按照既定检修计划停机；当 $m_{p,r,i,t}^{\text{gas}} = 0$ 时，机组是否运行仍由系统经济优化调度决定。

（3）出力上下限约束

燃气机组在供暖期与非供暖期受供热方式、热电耦合关系及机组运行工况影响，其允许的最小技术出力和最大技术出力存在差异。因此，根据时段 t 所处运行时期，分别设置供暖期和非供暖期的出力上下限。

定义 $P_{p,r,i}^{\text{gas,min,H}}$、$P_{p,r,i}^{\text{gas,max,H}}$ 分别为燃气机组 i 在供暖期的最小技术出力和考虑机组受阻后的最大可用出力；$P_{p,r,i}^{\text{gas,min,N}}$、$P_{p,r,i}^{\text{gas,max,N}}$ 分别为燃气机组 i 在非供暖期的最小技术出力和考虑机组受阻后的最大可用出力。

燃气机组在时段 t 的最小、最大允许出力分别表示为:

$$P_{p,r,i,t}^{\text{gas,min}} = h_t P_{p,r,i}^{\text{gas,min,H}} + (1-h_t) P_{p,r,i}^{\text{gas,min,N}}$$
$$P_{p,r,i,t}^{\text{gas,max}} = h_t P_{p,r,i}^{\text{gas,max,H}} + (1-h_t) P_{p,r,i}^{\text{gas,max,N}}$$

燃气机组处于运行状态时，其实际出力不得低于对应时期的最小技术出力，

同时机组实际出力与预留向上旋转备用容量之和不得超过对应时期的最大可用出力，因此应满足：

$$P_{p,r,i,t}^{\text{gas,min}} u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{gas,max}} u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} - R_{p,r,i,t}^{\text{gas,hot}}$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\text{gas}}$ 为燃气机组 i 在时段 t 的实际有功出力；$R_{p,r,i,t}^{\text{gas,hot}}$ 为机组在时段 t 预留的向上旋转备用容量；$P_{p,r,i}^{\text{gas,min}}$ 和 $P_{p,r,i}^{\text{gas,max}}$ 分别为机组最小技术出力和最大额定出力。

（4）爬坡约束

燃气机组相邻时段之间的出力变化受到向上、向下爬坡能力限制。

向上爬坡约束为：

$$P_{p,r,i,t}^{\text{gas}} - P_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} \le RU_{p,r,i}^{\text{gas}} u_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} + SU_{p,r,i}^{\text{gas}} \left(u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} - u_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} \right)$$

向下爬坡约束为：

$$P_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} - P_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \le RD_{p,r,i}^{\text{gas}} u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} + SD_{p,r,i}^{\text{gas}} \left(u_{p,r,i,t-1}^{\text{gas}} - u_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \right)$$

式中，$RU_{p,r,i}^{\text{gas}}$ 和 $RD_{p,r,i}^{\text{gas}}$ 分别为燃气机组正常运行过程中的向上、向下爬坡能力；$SU_{p,r,i}^{\text{gas}}$ 和 $SD_{p,r,i}^{\text{gas}}$ 分别为启动和停机过程允许的功率变化量。其爬坡率设置为100%/h，该约束实际上允许机组在任意相邻时段间从0变到满发。

（5）最小连续开机时间约束

采用滚动时间窗累计方式描述燃气机组最小连续开机要求。燃气机组启动后应至少连续运行规定时间，则：

$$\sum_{\tau=\max\left(1,t-T_{p,r,i}^{\text{gas,up}}+1\right)}^{t} y_{p,r,i,\tau}^{\text{gas,st}} \le u_{p,r,i,t}^{\text{gas}}$$

式中，$T_{p,r,i}^{gas,\text{up}}$ 为气电机组 i 的最小连续开机时间。

（6）最小连续停机时间约束

采用滚动时间窗累计方式描述燃气机组最小连续停机要求。燃气机组停机后应至少连续停运规定时间，则：

$$\sum_{\tau=\max\left(1,t-T_{p,r,i}^{\text{gas,down}}+1\right)}^{t} y_{p,r,i,\tau}^{\text{gas,sd}} \le 1 - u_{p,r,i,t}^{\text{gas}}$$

式中，$T_{p,r,i}^{gas,\mathrm{down}}$为气电机组最小连续停机时间。

（7）冷备用容量约束

对于当前未投入运行，但未处于计划检修状态且具备启动条件的燃气机组，可将其可用容量作为系统冷备用。

定义：

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}} \geq 0$$

为燃气机组 i 在时段 t 可提供的冷备用容量。

为了保证只有当前停机机组才能提供冷备用，应满足：

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}} \leq P_{p,r,i}^{\mathrm{gas,max}} \left(1-u_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}\right)$$

同时，为保证处于计划检修状态的燃气机组不能计入冷备用，应满足：

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}} \leq P_{p,r,i}^{\mathrm{gas,max}} \left(1-m_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}\right)$$

燃气机组热备用、冷备用及检修状态之间满足：

$$\begin{cases} u_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}=1 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,hot}} \geq 0, \quad R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}}=0 \\ u_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}=0, \quad m_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}=0 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,hot}}=0, R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}} \geq 0 \\ m_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}=1 \Rightarrow R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,hot}}=R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}}=0 \end{cases}$$

即：**在线燃气机组提供热备用，停机但可用的燃气机组提供冷备用，计划检修机组既不提供热备用，也不提供冷备用。**

三、气电运行成本

燃气机组运行成本主要由发电成本、固定运行维护成本以及启停成本构成。

（1）发电成本

整个大区域内燃气机组的发电成本为，则整个调度周期内大区域 a 中燃气机组的发电成本为：

$$C_a^{\mathrm{gas,gen}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{gas}}}\sum_{t\in T} c_{p,r,i}^{\mathrm{gas}} P_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}} \Delta t$$

式中，$c_{p,r,i}^{\mathrm{gas}}$为燃气机组 i 的单位发电成本。

（2）固定运行维护成本

燃气机组固定运行维护成本按装机容量计算：

$$C_a^{\text{gas,FOM}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{gas}}} c_{p,r,i}^{\text{gas,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{gas},N}$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{gas,FOM}}$ 为燃气机组单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\text{gas},N}$ 为燃气机组的装机容量。

（3）启停成本

燃气机组启停成本为:

$$C_a^{\text{gas,SU}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{gas}}}\sum_{t\in T}\left(c_{p,r,i}^{\text{gas,st}} y_{p,r,i,t}^{\text{gas,st}} + c_{p,r,i}^{\text{gas,sd}} y_{p,r,i,t}^{\text{gas,sd}}\right)$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{gas,st}}$ 和 $c_{p,r,i}^{\text{gas,sd}}$ 分别为燃气机组单次启动成本和停机成本。

（4）碳排放成本

燃气机组燃烧天然气发电过程中会产生 CO_2排放。考虑气电机组单位发电量对应的 CO_2排放水平，燃气机组在时段 *t* 的 CO_2排放量表示为:

$$E_{p,r,i,t}^{\text{gas,CO}_2} = \alpha_{p,r,i}^{\text{gas,CO}_2} P_{p,r,i,t}^{\text{gas}} \Delta t$$

式中，$E_{p,r,i,t}^{\text{gas,CO}_2}$ 为燃气机组 i 在时段 t 的 CO_2排放量；$\alpha_{p,r,i}^{\text{gas,CO}_2}$ 为燃气机组单位发电量对应的 CO_2排放因子。

因此，大区域 *a* 内燃气机组在整个调度周期内的碳排放成本为:

$$C_a^{\text{gas,CO}_2} = c^{\text{CO}_2}\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{gas}}}\sum_{t\in T} E_{p,r,i,t}^{\text{gas,CO}_2}$$

式中，c^{CO_2} 为单位 CO_2排放成本

因此，大区域 *a* 内燃气机组总运行成本为:

$$C_a^{\text{gas}} = C_a^{\text{gas,gen}} + C_a^{\text{gas,FOM}} + C_a^{\text{gas,SU}} + C_a^{\text{gas,CO}_2}$$

2.1.3 生物质能运行模型

一、物理过程

生物质发电机组通过生物质燃料燃烧产生高温高压蒸汽，并驱动汽轮机及同步发电机完成燃料化学能、热能、机械能到电能的转换。其基本物理过程包括:

（1）生物质燃料在锅炉中燃烧，将化学能转化为热能，产生高温高压蒸汽;

（2）高温高压蒸汽进入汽轮机做功，将热能转化为机械能;

（3）汽轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p \in \Omega_a^P$ 为区域 a 内的省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i \in \Omega_{p,r}^{\text{bio}}$ 为省份 p 的分区 r 内的生物质发电机组，$t \in T$ 为调度时段。

二、运行约束

生物质机组运行过程中主要受到最小稳定燃烧、最大技术出力、爬坡能力以及年度燃料供应条件等因素限制。

（1）计划检修状态输约束

生物质发电机组年度或月度检修计划在模型运行前，根据各省生物质机组年度检修安排等信息预先给定。

定义：

$$m_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \in \{0,1\}$$

为生物质机组计划检修状态输入参数，其中：

$$m_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = \begin{cases} 1, & \text{机组} i \text{ 在时段 } t \text{ 按计划检修} \\ 0, & \text{机组} i \text{ 在时段 } t \text{ 无计划检修} \end{cases}$$

$m_{p,r,i,t}^{\text{bio}}$ 为已知参数，而非优化决策变量。

由于当前生物质模型不考虑机组经济启停优化，为刻画计划检修对机组可运行状态的影响，定义：

$$u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \in \{0,1\}$$

为生物质机组在时段 t 的可运行状态，并直接令：

$$u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 1 - m_{p,r,i,t}^{\text{bio}}, \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{bio}}, t \in T$$

因此，当 $m_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 1$ 时，$u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 0$，机组必须停运；当 $m_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 0$ 时，$u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 1$，机组处于正常可运行状态。

注：这里的 $u_{p,r,i,t}^{\text{bio}}$ 主要用于反映**检修导致的可用性变化**，不是经济启停决策变量，因此不增加生物质启停成本。

（2）出力上下限约束

生物质机组正常可运行时，其实际有功出力应处于最小技术出力和最大技术

出力之间:

$$P_{p,r,i}^{\text{bio,min}} u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \le P_{p,r,i}^{\text{bio,max}} u_{p,r,i,t}^{\text{bio}},\ \ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{bio}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\text{bio}}$ 为生物质机组 i 在时段 t 的实际有功出力；$P_{p,r,i}^{\text{bio,min}}$ 和 $P_{p,r,i}^{\text{bio,max}}$ 分别为机组最小技术出力和最大额定出力。

当机组进入计划检修状态时:

$$m_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 1$$

则:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 0$$

从而使得 $P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} = 0$，保证检修时段生物质机组不参与系统发电。

（3）爬坡约束

生物质机组在正常运行状态下，相邻时段之间的功率变化受到向上、向下爬坡能力限制。考虑计划检修可能使机组在检修开始时由正常运行状态转为停运状态，或在检修结束后由停运状态恢复运行，因此在检修边界处不再采用正常运行过程中的爬坡能力，而分别采用启动过程允许的功率变化量 $SU_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 和停机过程允许的功率变化量 $SD_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 对机组出力变化进行限制。由此，机组在连续非检修时段执行常规向上、向下爬坡约束，在进入检修或退出检修的边界时段执行相应的启动、停机功率变化约束。

向上爬坡约束为:

$$P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} - P_{p,r,i,t-1}^{\text{bio}} \le RU_{p,r,i}^{\text{bio}} \left(1 - m_{p,r,i,t-1}^{\text{bio}}\right) + SU_{p,r,i}^{\text{bio}} m_{p,r,i,t-1}^{\text{bio}}$$

向下爬坡约束为:

$$P_{p,r,i,t-1}^{\text{bio}} - P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \le RD_{p,r,i}^{\text{bio}} \left(1 - m_{p,r,i,t}^{\text{bio}}\right) + SD_{p,r,i}^{\text{bio}} m_{p,r,i,t}^{\text{bio}}$$

式中，$RU_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 和 $RD_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 分别为生物质机组 i 的向上、向下爬坡能力；$SU_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 和 $SD_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 分别为生物质机组由停运状态恢复运行以及由运行状态进入停运状态时允许的最大功率变化量。

（4）年度发电量约束

由于生物质燃料供应受到农林废弃物、生活垃圾及其他可利用生物质资源总量限制，机组在整个调度周期内的累计发电量不能超过其年度最大允许发电量。

对于任意生物质机组 i，有：

$$\sum_{t\in T} P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \Delta t \le E_{p,r,i}^{\text{bio,year}} \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{bio}}$$

式中，$E_{p,r,i}^{\text{bio,year}}$ 为省份 p 的分区 r 内生物质机组 i 在整个调度周期内允许的最大累计发电量；Δt 为单个调度时段长度。

当模型采用全年 8760 h 生产模拟时，上式可写为：

$$\sum_{t=1}^{8760} P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \Delta t \le E_{p,r,i}^{\text{bio,year}}$$

该约束用于反映年度可利用生物质燃料总量对发电规模的限制。

三、生物质发电运行成本

生物质发电成本采用线性形式，主要包括燃料发电成本和固定运行维护成本，不设置二次燃料成本项和启停成本。

（1）发电成本

定义 $b_{p,r,i}^{\text{bio}}$ 为生物质机组 i 的单位发电成本，则大区域内生物质机组的总发电成本为：

$$C_a^{\text{bio,gen}} = \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{bio}}} \sum_{t\in T} b_{p,r,i}^{\text{bio}} P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \Delta t$$

（2）固定运行维护成本

固定运行维护成本按生物质机组装机容量计算：

$$C_a^{\text{bio,FOM}} = \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{bio}}} c_{p,r,i}^{\text{bio,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{bio},N}$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{bio,FOM}}$ 为生物质机组 i 的单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\text{bio},N}$ 为生物质机组 i 的装机容量。

因此，大区域 a 内生物质机组总运行成本为：

$$C_a^{\text{bio}} = C_a^{\text{bio,gen}} + C_a^{\text{bio,FOM}}$$

即：

$$C_a^{\text{bio}} = \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{bio}}} \sum_{t\in T} b_{p,r,i}^{\text{bio}} P_{p,r,i,t}^{\text{bio}} \Delta t + \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{bio}}} c_{p,r,i}^{\text{bio,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{bio},N}$$

2.1.4 径流式水电运行模型

一、物理过程

径流式水电站主要利用天然河流径流进行发电，其基本能量转换过程包括:

（1）河流径流进入水电站，将水流的重力势能转化为水流动能;

（2）水流推动水轮机旋转，将水能转化为机械能;

（3）水轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p \in \Omega_a^P$ 为区域 a 内的省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,ror}}$ 为省份 p 的分区 r 内的径流式水电机组，$t \in T$ 为调度时段。

二、运行约束

对于大区域 a 内省份 p 的分区 r 中任意径流式水电机组 i，其在时段 t 的实际有功出力应位于强迫出力和预想出力之间:

$$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror,for}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror,exp}} \ ,\forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,ror}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror}}$ 为省份 p 的分区 r 内径流式水电机组 i 在时段 t 的实际有功出力; $P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror,for}}$ 为该机组在时段 t 的强迫出力; $P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,ror,exp}}$ 为该机组在时段 t 的预想出力。**针对径流式水电，设定其强迫出力等于预想出力，则径流式水电出力被固定**。

三、运行成本

径流式水电运行成本主要考虑固定运行维护成本，固定运维成本主要与机组装机容量有关。

对于径流式水电机组 i，其固定运行维护成本为:

$$C_a^{\text{hyd,ror}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,ror}}} c_{p,r,i}^{\text{hyd,ror,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{hyd,ror,N}}$$

式中，$C_a^{\text{hyd,ror}}$ 为大区域 a 内径流式水电机组总运行成本; $c_{p,r,i}^{\text{hyd,ror,FOM}}$ 为省份 p 的分区 r 内径流式水电机组 i 的单位装机容量固定运行维护成本; $P_{p,r,i}^{\text{hyd,ror,N}}$ 为该机组额定装机容量。固定运维成本按机组装机规模计算。

2.1.5 库容式水电运行模型

一、物理过程

库容式水电通过水库对天然来水进行储存和跨时段调节，其基本物理过程包括：

（1）天然径流汇入水库，通过库容调节实现水资源存储；

（2）水库水位变化，水的势能转化为动能；

（3）水流推动水轮机旋转，将水能转化为机械能；

（4）水轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能；

（5）发电机输出电能经变压器升压后送入电网。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p \in \Omega_a^P$ 为区域 a 内的省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}$ 为省份 p 的分区 r 内库容式水电机组，$t \in T$ 为调度时段。

二、运行约束

库容式水电具有一定的跨时段能量调节能力，因此除逐时出力范围外，还需考虑周期可发电量以及旋转备用能力约束。

（1）出力上下限约束

对于省份 p 的分区 r 内任意库容式水电机组 i，其在时段 t 的实际有功出力应不低于该时段的强迫出力；同时，实际有功出力与预留向上旋转备用容量之和不得超过该时段的预想出力，因此有：

$$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res,for}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res,exp}} - R_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} \ ,\forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}, t \in T$$

$$R_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} \ge 0 \ ,\forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}}$ 为省份 p 的分区 r 内库容式水电机组 i 在时段 t 的实际有功出力；$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res,for}}$ 为该机组在时段 t 的强迫出力；$P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res,exp}}$ 为该机组在时段 t 的预想出力；$R_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}}$ 为机组在时段 t 预留的向上旋转备用容量。

（2）周期可发电量约束

库容式水电虽然能够利用水库实现跨时段调节，但在一定调节周期内，其总可发电量仍受到天然来水和可利用水能资源限制。

设 $s \in \mathcal{S}^{\text{hyd}}$ 为库容式水电调节周期编号，T_s 为调节周期 s 所包含的调度时段集合。

定义库容式水电机组 i 在调节周期 s 内的可发电量为:

$$E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res}} = P_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,avg}} H_s \Delta t$$

式中，$E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res}}$ 为库容式水电机组 i 在调节周期 s 内的可发电量；$P_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,avg}}$ 为该机组在调节周期 s 内的平均可发功率; H_s 为调节周期 s 所包含的调度时段数; Δt 为单个调度时段长度。

对于全年生产模拟，可根据水电调节特性和基础数据时间尺度，将调节周期设置为季节、月或周:

$$H_s = \begin{cases} H^{\text{sea}}, & s\text{为季节调节周期} \\ H^{\text{mon}}, & s\text{为月调节周期} \\ H^{\text{week}}, & s\text{为周调节周期} \end{cases}$$

式中，H^{sea}、H^{mon} 和 H^{week} 分别为季节、月和周对应的总小时数。

调节周期内机组实际发电量与预留旋转备用对应的可用发电能力之和不得超过该周期给定的可发电量，因此:

$$\sum_{t \in T_s} \left(P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} + R_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} \right) \Delta t \le E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res}}, \forall p \in \Omega_a^P, \quad r \in \Omega_p^R, \quad i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}, \quad s \in \mathcal{S}^{\text{hyd}}$$

式中，Δt 为单个调度时段长度。

三、运行成本

库容式水电运行成本主要考虑固定运行维护成本，其大小主要取决于机组装机规模。

大区域 a 内库容式水电总固定运行维护成本为:

$$C_a^{\text{hyd,res}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}} c_{p,r,i}^{\text{hyd,res,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{hyd,res,N}}$$

式中，$C_a^{\text{hyd,res}}$ 为大区域 a 内库容式水电机组总运行成本；$c_{p,r,i}^{\text{hyd,res,FOM}}$ 为省份 p 的分区 r 内库容式水电机组 i 的单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\text{hyd,res,N}}$ 为机组额定装机容量。

四、弃水量及弃水惩罚

当某一调节周期内可利用水能无法全部转化为实际发电量和可用调节能力时，可定义库容式水电机组的弃水对应电量。

对于调节周期 s，定义:

$$E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,curt}} = E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res}} - \sum_{t \in T_s} \left(P_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} + R_{p,r,i,t}^{\text{hyd,res}} \right) \Delta t$$

并满足:

$$E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,curt}} \geq 0$$

式中，$E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,curt}}$ 为库容式水电机组 i 在调节周期 s 内未被利用的水能所对应的弃水电量。

大区域内库容式水电弃水惩罚成本为:

$$C_a^{\text{curt,hyd}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{i \in \Omega_{p,r}^{\text{hyd,res}}} \sum_{s \in \mathcal{S}^{\text{hyd}}} c_{p,r,i}^{\text{curt,hyd,res}} E_{p,r,i,s}^{\text{hyd,res,curt}}$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{curt,hyd,res}}$ 为库容式水电机组 i 的单位弃水惩罚成本。

2.2 储能侧运行模型

2.2.1 电化学储能运行模型

一、物理模型

（1）充电状态下交流电经双向变流器转换为直流电，并驱动电池内部电化学反应，使锂离子等活性物质发生迁移，将电能转化为化学能储存在电池内部;

（2）系统负荷增加或新能源出力不足时，电池储能系统进入放电状态。电池内部发生逆向电化学反应，储存的化学能释放为直流电能，经双向变流器转换为交流电并送入电网，实现电能释放;

（3）电池内部储存能量通过荷电状态（SOC）进行描述，表示当前剩余容量占额定容量的比例。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p \in \Omega_a^P$ 为大区域 a 内的省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i \in \Omega_{p,r}^{\text{es}}$ 为省份 p 的分区 r 内的电化学储能设备，$t \in T$ 为调度时段。

二、约束条件

（1）充放电模型

电化学储能在相邻时段之间的储能量满足:

$$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{es}}=\left(1-\sigma_{p,r,i}\right)E_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{es}}+\eta_{p,r,i}^{\mathrm{ch}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}\Delta t-\frac{P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}}{\eta_{p,r,i}^{\mathrm{dis}}}\Delta t\ ,\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}},t\in T$$

式中，$\sigma_{p,r,i}$为电化学储能设备单位时间内的能量损耗比例；$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{es}}$为省份$p$的分区$r$内储能设备$i$在时段$t$的储存能量；$\eta_{p,r,i}^{\mathrm{ch}}$和$\eta_{p,r,i}^{\mathrm{dis}}$分别为充电效率和放电效率；$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}$和$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}$分别为电化学储能的充电功率和放电功率；$\Delta t$为单个调度时段长度。

（2）储能量上下限约束

电池储能的存储容量不能超过其允许的上下限，因此:

$$SOC_{p,r,i}^{\min}E_{p,r,i}^{N}\le E_{p,r,i,t}^{\mathrm{es}}\le SOC_{p,r,i}^{\max}E_{p,r,i}^{N}\ ,\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}},t\in T$$

式中，$SOC_{p,r,i}^{\min}$和$SOC_{p,r,i}^{\max}$分别为电化学储能的 SOC 下限和上限；$E_{p,r,i}^{N}$为电化学储能设备i的额定容量。

（3）充电功率约束

电化学储能设备在充电状态下，其充电功率不能超过额定有功功率:

$$0\le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}\le P_{p,r,i}^{N}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}}\ ,\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}},t\in T$$

式中，$P_{p,r,i}^{N}$为电化学储能设备i的额定有功功率；$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}}\in\{0,1\}$为储能充电状态变量。

（4）放电功率及热备用约束

储能实际放电功率应满足:

$$0\le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}\le P_{p,r,i}^{N}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{dis}}$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}$为电化学储能设备$i$在时段$t$的实际放电功率，即只有当$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{dis}}=1$时，储能才能产生实际放电功率；$P_{p,r,i}^{N}$为储能额定有功功率。

电化学储能设备处于放电或待命状态时，若存有足够能量且放电功率未达到额定功率，可以向系统提供热备用。定义:

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}}\ge 0$$

为电化学储能设备 i 在时段 t 可提供的热备用容量。

考虑预留热备用后，储能实际放电功率与热备用容量之和不得超过额定有功功率。同时，为保证储能在充电状态下不提供放电型热备用，应满足：

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}} + R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}} \le P_{p,r,i}^{N}\left(1-u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}}\right)$$

式中，$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}}$ 为设备预留的热备用容量；$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}}$ 为充电状态变量。

（5）热备用的能量可用性约束

模型已经通过储能量 SOC 上下限描述电池剩余能量，当储能 SOC 已经很低时，不能持续提供相应的备用容量。因此热备用需受到可用能量限制。储能可用于备用的能量不得超过当前储能量相对于最低允许储能量的剩余部分：

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}}\Delta t \le \eta_{p,r,i}^{\mathrm{dis}}\left(E_{p,r,i,t}^{\mathrm{es}} - SOC_{p,r,i}^{\min}E_{p,r,i}^{N}\right)$$

（6）充放电互斥约束

同一电化学储能设备在同一时段不能同时进行充电和放电，因此：

$$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}} + u_{p,r,i,t}^{\mathrm{dis}} \le 1,\ u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ch}}, u_{p,r,i,t}^{\mathrm{dis}} \in \{0,1\},\ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}, t \in T$$

当两个状态变量均为 0 时，电化学储能设备处于静止状态。

（7）初始及周期末储能量约束

电化学储能的调度能力取决于调度周期开始时的储存能量。为明确储能初始状态，并避免储能设备在调度周期末通过集中放电降低 SOC、从而人为增加系统运行收益，需要对调度周期首末储能量进行约束。

对于省份 p 的分区 r 内任意电化学储能设备 i，规定储能设备周期末储能量恢复至初始状态：初值影响有多大

$$E_{p,r,i,T}^{\mathrm{es}} = E_{p,r,i,0}^{\mathrm{es}} = E_{p,r,i}^{\mathrm{es,ini}},\ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}$$

其中，$E_{p,r,i}^{\mathrm{es,ini}}$ 为电化学储能设备 i 在调度周期开始时的初始储能量，为模型输入参数。该约束保证电化学储能在整个调度周期内实现能量闭环，使模型评价的是储能在周期内的实际充放电调节价值，而不是利用调度终点剩余能量差异获得额外收益。

三、总成本计算

（一）电化学储能总成本

电化学储能运行成本主要包括老化成本和固定运维成本。

（1）老化成本

电池储能模型采用等效循环次数模型表征电池循环老化。定义电池的一个满充满放循环为：累计充放电量达到电池额定容量的两倍。

（1）累计充放电量

省份 p 的分区 r 内储能设备 i 在整个调度周期内的累计充放电量为：

$$D_{p,r,i}=\sum_{t\in T}\left(P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}+P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}\right)\Delta t\ ,\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}$$

式中，$D_{p,r,i}$ 为电化学储能设备 i 在整个调度周期内的累计充放电量；$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}$ 为储能设备 i 在时段 t 的放电功率；$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}$ 为储能设备 i 在时段 t 的充电功率。

（2）等效循环次数

将累计充放电量折算为等效循环次数：

$$N_{p,r,i}^{\mathrm{eq}}=\frac{D_{p,r,i}}{2E_{p,r,i}^{N}}\ ,\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}$$

式中，$N_{p,r,i}^{\mathrm{eq}}$ 为电化学储能设备 i 的等效循环次数；$E_{p,r,i}^{N}$ 为储能设备额定容量。

（3）寿命损耗率

电化学储能在全年生产模拟周期内的循环寿命损耗率定义为等效循环次数与最大允许循环次数之比：

$$\mu_{p,r,i}^{es}=\frac{N_{p,r,i}^{eq}}{N_{p,r,i}^{\max}}$$

式中，$\mu_{p,r,i}^{es}$ 为为电化学储能设备 i 在全年生产模拟周期内的寿命损耗率；$N_{p,r,i}^{\max}$ 为电池最大满充满放循环次数。

电化学储能老化成本表示为：

$$C_{p,r,i}^{\mathrm{es,deg}}=\mu_{p,r,i}^{\mathrm{es}}\left(P_{p,r,i}^{N}c_{p,r,i}^{p}+E_{p,r,i}^{N}c_{p,r,i}^{e}\right)F_{p,r,i}^{\mathrm{rep}}$$

式中，$C_{p,r,i}^{\mathrm{es,deg}}$ 为储能设备 i 的寿命老化成本；$P_{p,r,i}^{N}$ 为储能额定功率；$E_{p,r,i}^{N}$ 为储能额定容量；$c_{p,r,i}^{p}$ 为单位功率投资成本；$c_{p,r,i}^{e}$ 为单位容量投资成本；$F_{p,r,i}^{\mathrm{rep}}$ 为储能设备替换系数；$\mu_{p,r,i}^{\mathrm{es}}$ 为储能设备累计寿命衰减比例。

（4）固定运维成本

电化学储能固定运行维护成本为：

$$C_{p,r,i}^{\mathrm{es,FOM}} = P_{p,r,i}^{N} c_{p,r,i}^{\mathrm{om,p}} + E_{p,r,i}^{N} c_{p,r,i}^{\mathrm{om,e}}$$

式中，$C_{p,r,i}^{\mathrm{es,FOM}}$ 为储能设备 i 的固定运行维护成本；$c_{p,r,i}^{\mathrm{om,p}}$ 为单位功率运维成本；$c_{p,r,i}^{\mathrm{om,e}}$ 为单位容量运维成本。

（5）总成本

大区域 a 内电化学储能总运行成本为：

$$C_{a}^{\mathrm{es}} = \sum_{p\in\Omega_{a}^{P}} \sum_{r\in\Omega_{p}^{R}} \sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}} \left(C_{p,r,i}^{\mathrm{es,FOM}} + C_{p,r,i}^{\mathrm{es,deg}} \right)$$

（二）氢储能总成本

氢储能一般由电解制氢、氢气压缩与储存、燃料电池或其他氢能发电设备组成。DOE 的双向氢储能成本分析也是将系统划分为充电设备、储氢设施和放电设备，并分别考虑固定和变动运维成本。

（1）固定运行维护成本

氢储能固定运行维护成本包括电解槽、压缩机、储氢设施、燃料电池及辅助设备在正常运行条件下产生的年度维护费用。则：

$$C_{p,r,i}^{H_2,FOM} = P_{p,r,i}^{N} c_{p,r,i}^{H_2,om,p} + E_{p,r,i}^{N} c_{p,r,i}^{H_2,om,e}$$

式中，$C_{p,r,i}^{H_2,FOM}$ 为固定运行维护成本；$c_{p,r,i}^{H_2,FOM}$ 为氢储能单位功率固定运行维护成本；。

（2）变动运行维护成本

$$C_{p,r,i}^{H_2,VOM} = \sum_{t\in T} \left[c_{p,r,i}^{H_2,c} P_{p,r,i,t}^{H_2,c} + c_{p,r,i}^{H_2,d} P_{p,r,i,t}^{H_2,d} \right] \Delta t$$

式中，$C_{p,r,i}^{H_2,VOM}$ 为氢储能在整个调度周期内的变动运行维护成本；$P_{p,r,i,t}^{H_2,c}$ 为时

段 t 电解制氢过程对应的充电功率；$P_{p,r,i,t}^{H_2,d}$ 为时段 t 燃料电池或其他氢能发电设备的放电功率；$c_{p,r,i}^{H_2,c}$ 为单位充电电量对应的电解槽、压缩机及辅助设备变动运维成本；$c_{p,r,i}^{H_2,d}$ 为单位放电电量对应的燃料电池及辅助设备变动运维成本。

（3）关键设备寿命更换成本

电解槽累计运行量对应的寿命损耗比例为：

$$\mu_{p,r,i}^{H_2,el}=\frac{\sum_{t\in T}P_{p,r,i,t}^{H_2,c}\Delta t}{L_{p,r,i}^{H_2,el}}$$

燃料电池累计运行量对应的寿命损耗比例为：

$$\mu_{p,r,i}^{H_2,fc}=\frac{\sum_{t\in T}P_{p,r,i,t}^{H_2,d}\Delta t}{L_{p,r,i}^{H_2,fc}}$$

式中，$\mu_{p,r,i}^{H_2,el}$ 和 $\mu_{p,r,i}^{H_2,fc}$ 分别为电解槽和燃料电池在调度周期内的寿命消耗比例；$L_{p,r,i}^{H_2,el}$ 为电解槽寿命周期内允许的累计制氢侧电能输入量；$L_{p,r,i}^{H_2,fc}$ 为燃料电池寿命周期内允许的累计发电量。

则关键设备更换成本为：

$$C_{p,r,i}^{H_2,rep}=\mu_{p,r,i}^{H_2,el}C_{p,r,i}^{el,rep}+\mu_{p,r,i}^{H_2,fc}C_{p,r,i}^{fc,rep}$$

式中，$C_{p,r,i}^{H_2,rep}$ 为氢储能关键设备寿命更换成本；$C_{p,r,i}^{el,rep}$ 为电解槽堆单次整体更换成本；$C_{p,r,i}^{fc,rep}$ 为燃料电池堆单次整体更换成本。

（4）总运行成本

$$C_a^{H_2}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{H_2}}\left(C_{p,r,i}^{H_2,FOM}+C_{p,r,i}^{H_2,VOM}+C_{p,r,i}^{H_2,rep}\right)$$

式中，$C_a^{H_2}$ 为大区域 a 内氢储能总运行成本；$\Omega_{p,r}^{H_2}$ 为分区 r 内氢储能设备集合。

（三）压缩空气储能运行成本

压缩空气储能运行成本主要包括固定运行维护成本和变动运行维护成本。若采用补燃式压缩空气储能，还需要增加燃料成本。

（1）固定运行维护成本

$$C_{p,r,i}^{CAES,FOM}=P_{p,r,i}^{N}c_{p,r,i}^{CAES,om,p}+E_{p,r,i}^{N}c_{p,r,i}^{CAES,om,e}$$

式中，$C_{p,r,i}^{CAES,FOM}$为压缩空气储能固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{N}$为压缩空气储能额定充放电功率；$E_{p,r,i}^{N}$为储气系统等效额定储能容量；$c_{p,r,i}^{CAES,om,p}$为压缩机、膨胀机、发电机及换热设备等单位功率固定运维成本；$c_{p,r,i}^{CAES,om,e}$为储气洞穴或储气设施单位能量容量固定运维成本。

（2）变动运行维护成本

$$C_{p,r,i}^{CAES,VOM}=\sum_{t\in T}\left[c_{p,r,i}^{CAES,c}P_{p,r,i,t}^{CAES,c}+c_{p,r,i}^{CAES,d}P_{p,r,i,t}^{CAES,d}\right]\Delta t$$

式中，$C_{p,r,i}^{CAES,VOM}$为压缩空气储能在整个调度周期内的变动运行维护成本；$P_{p,r,i,t}^{CAES,c}$为时段t压缩机消耗的充电功率；$P_{p,r,i,t}^{CAES,d}$为时段 t 膨胀机带动发电机产生的放电功率；$c_{p,r,i}^{CAES,c}$为单位充电电量对应的压缩机及辅助设备变动运维成本；$c_{p,r,i}^{CAES,d}$为单位放电电量对应的膨胀机、发电机及辅助设备变动运维成本。

（3）补燃燃料成本

对于补燃式压缩空气储能，放电过程中需要燃烧天然气等燃料，因此：

$$C_{p,r,i}^{CAES,fuel}=\sum_{t\in T}c^{gas}\gamma_{p,r,i}^{CAES}P_{p,r,i,t}^{CAES,d}\Delta t$$

式中，$C_{p,r,i}^{CAES,fuel}$为补燃式压缩空气储能燃料成本；c^{gas}为天然气单位燃料价格；$\gamma_{p,r,i}^{CAES}$为单位放电电量对应的天然气消耗量，也可理解为压缩空气储能单位发电量的燃气消耗系数；$P_{p,r,i,t}^{CAES,d}\Delta t$为时段 t 的放电电量。

若采用不需要外部燃料的先进绝热压缩空气储能，则：

$$C_{p,r,i}^{CAES,fuel}=0$$

（4）总运行成本

对于补燃式压缩空气储能：

$$C_{a}^{CAES}=\sum_{p\in\Omega_{a}^{P}}\sum_{r\in\Omega_{p}^{R}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{CAES}}\left(C_{p,r,i}^{CAES,FOM}+C_{p,r,i}^{CAES,VOM}+C_{p,r,i}^{CAES,fuel}\right)$$

式中，C_{a}^{CAES}为大区 a 内压缩空气储能总运行成本；$\Omega_{p,r}^{CAES}$为分区 r 内压缩空

气储能设备集合。

对于先进绝热压缩空气储能，可简化为：

$$C_a^{CAES}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{CAES}}\left(C_{p,r,i}^{CAES,FOM}+C_{p,r,i}^{CAES,VOM}\right)$$

2.2.2 抽水蓄能运行模型

一、物理过程

（1）通过电能驱动水泵，将下水库中的水抽到上水库，实现电能向水能转化；

（2）释放上水库水能推动水轮机旋转，将水能转化为机械能；

（3）水轮机驱动发电机旋转，将机械能转换为电能。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p\in\Omega_a^P$ 为大区域 a 内的省份，$r\in\Omega_p^R$ 为 省份 p 内的供需平衡分区，$i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}$ 为省份 p 的分区 r 内的抽水蓄能机组，$t\in T$ 为调度时段。

二、物理过程产生的约束

抽水蓄能机组运行过程中主要受到发电功率、抽水功率、抽发状态互斥、计划检修、水库能量状态以及分区运行方式等因素限制。

（1）计划检修状态约束

为描述抽水蓄能机组运行状态，定义：

$$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}\in\{0,1\}$$

为机组发电状态变量，其中 $u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}=1$ 表示机组处于发电状态；

$$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}\in\{0,1\}$$

为机组抽水状态变量，其中 $u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}=1$ 表示机组处于抽水状态。

进一步定义：

$$m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}\in\{0,1\}$$

为抽水蓄能机组计划检修状态输入参数，其中：

$$m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}=\begin{cases}1, & \text{机组}i\text{ 在时段 }t\text{ 按计划检修}\\ 0, & \text{机组}i\text{ 在时段 }t\text{ 无计划检修}\end{cases}$$

其中，$m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}$为外生输入参数，不作为优化决策变量。

抽水蓄能机组在计划检修期间既不能发电，也不能抽水，因此其发电状态和抽水状态应服从既定检修计划:

$$\begin{cases}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}\le 1-m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}\\ u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}\le 1-m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}\end{cases},\ \forall p\in\Omega_a^P,\ \ r\in\Omega_p^R,\ \ i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}},\ \ t\in T$$

当$m_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}=1$时，有$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}=u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}=0$，即该时段机组必须退出抽水和发电运行。

（2）机组发电功率约束

抽水蓄能处于发电模式时，可向电网提供有功功率；当机组处于非抽水状态时，包括正在发电以及不抽水、不发电的待机状态，均可根据其发电工况最大有功功率及可用水能提供热备用。

抽水蓄能机组实际发电功率满足:

$$0\le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}\le P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g,max}}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}},\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}},t\in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}$为省份 p 的分区 r 内抽水蓄能机组 i 在时段 t 的发电功率；$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g,max}}$为机组发电工况下的最大有功功率。

定义:

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,hot}}\ge 0$$

为抽水蓄能设备 i 在时段 t 可提供的热备用容量。

考虑预留热备用后，机组实际发电功率与热备用容量之和不得超过发电工况下的最大有功功率。同时，为保证机组处于抽水状态时不能提供发电型热备用，应满足:

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}+R_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,hot}}\le P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g,max}}\left(1-u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}\right)$$

抽水蓄能机组提供热备用不仅受到当前发电功率与最大发电功率之间剩余容量的限制，同时还受到上水库可用储能量的限制。为保证抽水蓄能机组在被调用提供热备用时能够维持规定的备用持续时间，应进一步满足热备用能量可用性

约束。则抽水蓄能机组在时段 t 提供的热备用容量应满足:

$$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,hot}}\Delta t \le \eta_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g}}\left(E_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}} - SOC_{p,r,i}^{\mathrm{ps,min}}E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,max}}\right)$$

（3）机组抽水功率约束

定义 $u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \in \{0,1\}$ 为抽水蓄能机组 i 在时段 t 的抽水状态变量。

对于采用可变速抽水方式的机组，其抽水功率满足:

$$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,min}}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \le P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,max}}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \qquad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}$ 为抽水蓄能机组 i 在时段 t 的抽水功率；$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,min}}$ 和 $P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,max}}$ 分别为机组抽水工况下的最小和最大抽水功率；$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}$ 为机组抽水状态变量，当 $u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}=1$ 时，机组处于抽水状态，当 $u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}=0$ 时，机组不抽水。

对于采用定速抽水方式、抽水功率近似恒定的机组，可令:

$$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,min}} = P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,max}} = P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,N}}$$

式中，$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p,N}}$ 为机组 i 的额定抽水功率。

（4）单机抽发互斥约束

由于抽水和发电工况共用同一套水力及电气设备，同一台抽水蓄能机组在同一时段不能同时抽水和发电，因此:

$$u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}} + u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \le 1,\ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}, t \in T$$

（5）分区抽发运行方向一致性约束

考虑同一分区内的抽水蓄能机组在同一时段不能出现部分机组抽水、另一部分机组发电的运行方式，因此定义分区运行方向变量:

$$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}}, u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} \in \{0,1\}$$

其中，$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的抽水蓄能发电方向状态变量；$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}}$ 为抽水方向状态变量。

分区层面的抽发方向满足:

$$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}} + u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} \le 1$$

同时，各机组运行状态与所在分区运行方向关联:

$$\begin{cases} u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}} \le u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}} \\ u_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \le u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} \end{cases}, \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}, t \in T$$

当

$$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}} = 1, \qquad u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} = 0$$

时，分区内机组只能选择发电或停机，不允许任何机组抽水;

当

$$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}} = 0, \qquad u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} = 1$$

时，分区内机组只能选择抽水或停机，不允许任何机组发电;

当

$$u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,G}} = u_{p,r,t}^{\mathrm{ps,P}} = 0$$

时，该分区内所有抽水蓄能机组均处于停机状态。

计划检修仅作用于具体机组，不影响同一分区内其他非检修机组参与抽水或发电。

（6）储能量平衡约束

抽水蓄能机组通过抽水增加上水库等效储能量，通过发电消耗上水库储存的水能，因此:

$$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}} = E_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{ps}} + \eta_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p}} P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}} \Delta t - \frac{P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}} \Delta t}{\eta_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g}}} \qquad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}, t \in T$$

式中，$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}$为抽水蓄能机组 i 在时段 t 末的等效储能量；$\eta_{p,r,i}^{\mathrm{ps,p}}$为机组抽水效率；$\eta_{p,r,i}^{\mathrm{ps,g}}$为机组发电效率；$\Delta t$ 为单个调度时段长度。抽水过程中，从电网吸收的电能经抽水效率折算后转化为水库储能；发电过程中，为向电网输出电能，需要从水库中消耗相应的等效水能。

（7）SOC 约束

抽水蓄能机组的等效储能量不能超过其允许的上下限，因此:

$$SOC_{p,r,i}^{\mathrm{ps,min}} E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,N}} \le E_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}} \le SOC_{p,r,i}^{\mathrm{ps,max}} E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,N}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}, t \in T$$

式中，$SOC_{p,r,i}^{\mathrm{ps,min}}$ 和 $SOC_{p,r,i}^{\mathrm{ps,max}}$ 分别为抽水蓄能机组允许的最小和最大荷电状态；$E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,N}}$ 为抽水蓄能机组对应的额定等效储能容量；$E_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps}}$ 为抽水蓄能机组 i 在时段 t 的等效储能量。

（8）初始及周期末储能量约束

为避免抽水蓄能机组利用调度周期边界人为释放水库储存能量，并保证不同调度周期之间水库能量状态的连续性，需要进一步规定抽水蓄能机组在调度周期初始时刻及周期末端的等效储能量。

对于省份 p 的分区 r 内任意抽水蓄能机组 i，规定调度周期末端储能量恢复至初始水平：

$$E_{p,r,i,T}^{\mathrm{ps}} = E_{p,r,i,0}^{\mathrm{ps}} = E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,ini}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}$$

其中，$E_{p,r,i}^{\mathrm{ps,ini}}$ 为抽水蓄能机组 i 在调度周期开始时对应上水库的初始等效储能量，为模型输入参数，T 为调度周期最后一个时段。

三、成本构成

抽水蓄能运行成本主要考虑固定运行维护成本。由于固定运维成本主要由机组装机容量决定，而与某一时段的实际抽水或发电功率无直接关系，因此大区域 a 内抽水蓄能固定运行维护成本表示为：

$$C_a^{\mathrm{ps}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{i \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}} c_{p,r,i}^{\mathrm{ps,FOM}} P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,N}}$$

式中，C_a^{ps} 为大区域 a 内抽水蓄能的固定运行维护成本；$c_{p,r,i}^{\mathrm{ps,FOM}}$ 为省份 p 的分区 r 内抽水蓄能机组 i 的单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\mathrm{ps,N}}$ 为抽水蓄能机组 i 的额定装机容量。

2.3 新能源侧运行模型

2.3.1 风电出力模型

一、物理过程

（1）空气流动产生风能，通过风轮捕获风能并转化为机械能；

（2）风轮驱动传动系统旋转，将机械能传递至发电机；

（3）发电机将机械能转化为电能。

二、物理过程产生的约束

（1）机组容量限制：风力发电机组受到发电机容量、变流器容量以及机械结构承载能力限制，存在最大允许输出功率，决定分区风电最大技术出力 $P_{p,r,t}^{\text{wind,avail}}$。

约束条件:

出力约束:

风电最大可用功率由实际并网消纳功率和弃风功率两部分构成，因此:

$$P_{p,r,t}^{\text{wind}} + P_{p,r,t}^{\text{wind,curt}} = P_{p,r,t}^{\text{wind,avail}}, \quad \forall p \in \Omega_a^P, \quad r \in \Omega_p^R, \quad t \in T$$

并满足:

$$P_{p,r,t}^{\text{wind}} \geq 0$$

$$P_{p,r,t}^{\text{wind,curt}} \geq 0$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{wind,avail}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的风电最大预测可用功率，$P_{p,r,t}^{\text{wind}}$ 为大区域 a 内省份 p 的分区 r 在时段 t 的风电实际出力，$P_{p,r,t}^{\text{wind,curt}}$ 为由于系统调节能力、输电能力或新能源消纳条件限制而未被利用的弃风功率。

三、风电运行成本

风电固定运维成本:

$$C_a^{\text{wind}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} c_{p,r}^{\text{wind,om}} P_{p,r}^{\text{wind,N}}$$

式中，C_a^{wind} 为大区域 a 内风电的固定运维成本；$c_{p,r}^{\text{wind,om}}$ 为省份 p 的分区 r 风电单位装机容量运行维护成本；$P_{p,r}^{\text{wind,N}}$ 为省份 p 的分区 r 风电总装机容量。

四、弃风惩罚成本

风电弃风惩罚成本表示为:

$$C_a^{\text{curt,wind}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{t \in T} c_{p,r}^{\text{curt,wind}} P_{p,r,t}^{\text{wind,curt}} \Delta t$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{wind,curt}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的弃风功率；$c_{p,r}^{\text{curt,wind}}$ 为单位弃风电量惩罚成本；Δt 为单个调度时段长度。

2.3.2 光伏出力模型

一、物理过程

（1）太阳辐射照射光伏组件，通过光生伏特效应将光能转化为直流电能；

（2）光伏电池将太阳能转换为直流电能；

（3）逆变器将直流电转换为交流电，交流电经过升压变压器后送入电网。

二、物理过程产生的约束

（1）设备容量限制：光伏组件、汇流设备以及逆变器存在额定容量限制，实际输出功率不能超过光伏电站装机容量，决定分区光伏最大技术出力 $P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,avail}}$ 。

约束条件:

出力约束:

光伏最大可用功率由实际并网消纳功率和弃光功率构成:

$$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv}}+P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}}=P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,avail}},\quad \forall p\in\Omega_a^P,\quad r\in\Omega_p^R,\quad t\in T$$

并满足:

$$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv}}\geq 0$$

$$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}}\geq 0$$

式中，$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,avail}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的光伏最大预测可用功率，$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv}}$ 为大区域 a 内省份 p 的分区 r 在时段 t 的光伏实际出力，$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}}$ 为弃光功率。

三、光伏运行成本构成

光伏仅考虑固定运维成本:

$$C_a^{\mathrm{pv}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}c_{p,r}^{\mathrm{pv,om}}P_{p,r}^{\mathrm{pv,N}}$$

式中，C_a^{pv} 为大区域 a 内光伏固定运维成本；$c_{p,r}^{\mathrm{pv,om}}$ 为省份 p 的分区 r 光伏单位装机容量运行维护成本；$P_{p,r}^{\mathrm{pv,N}}$ 为省份 p 的分区 r 光伏总装机容量。

四、弃光惩罚成本

大区域 a 内独立光伏弃光惩罚成本表示为:

$$C_a^{\mathrm{curt,pv}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{t\in T}c_{p,r}^{\mathrm{curt,pv}}P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}}\Delta t$$

式中，$P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的弃光功率；$c_{p,r}^{\mathrm{curt,pv}}$ 为单位弃光电量惩罚成本。

2.3.3 新能源友好电站运行模型

新能源友好电站由风电、光伏和电化学储能共同组成，将三者视为一个整体参与系统运行。风电和光伏产生的电能可以直接送入电网，也可以用于对站内储能充电；当新能源出力不足或系统需要时，储能可以释放已储存的电能，与风电、光伏共同形成新能源友好电站的对外出力。

新能源友好电站内的储能仅允许利用该电站内部风电和光伏产生的电能进行充电，不允许从外部电网购电充电。因此，在系统功率平衡中，新能源友好电站作为一个整体，仅计入其对外净输出功率，站内风电、光伏和储能充放电功率不再分别重复计入系统功率平衡。

定义 $\Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}$ 为大区域 a 内省份 p 的分区 r 内新能源友好电站集合，$j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}$ 为新能源友好电站索引。

（1）风电功率分配约束

对于新能源友好电站 j，时段 t 内风电最大可用功率按照“直接上网、储能充电和弃风”三个部分进行分配：

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,out}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,ch}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}} = P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,avail}} \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}, t \in T$$

式中满足：

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,out}} \geq 0, \qquad P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,ch}} \geq 0, \qquad P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}} \geq 0$$

其中，$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,avail}}$ 为新能源友好电站 j 在时段 t 的风电最大可用功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,out}}$ 为风电直接对外输出功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,ch}}$ 为用于站内储能充电的风电功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}}$ 为弃风功率。

（2）光伏功率分配约束

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,out}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,ch}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}} = P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,avail}} \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}, t \in T$$

式中满足：

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,out}} \geq 0, \qquad P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,ch}} \geq 0, \qquad P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}} \geq 0$$

其中，$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,avail}}$ 为新能源友好电站 j 在时段 t 的光伏最大可用功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,out}}$ 为光

伏直接对外输出功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,ch}}$为用于站内储能充电的光伏功率；$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}}$为弃光功率。

（3）储能充电来源约束

新能源友好电站内储能的充电功率必须完全来自该电站内部风电和光伏:

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}} = P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,ch}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,ch}}$$

储能不存在独立的电网充电通道,储能充电电量只能来源于站内风电和光伏:

$$0 \le P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}} \le P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,c,max}} u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}}$$

式中，$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}}$为储能充电功率；$P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,c,max}}$为储能最大充电功率；$u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}}$为储能充电状态变量。

（4）储能放电功率约束

新能源友好电站内储能的放电功率满足:

$$0 \le P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}} \le P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,d,max}} u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}}$$

式中，$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}}$为储能放电功率；$P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,d,max}}$为储能最大放电功率；$u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}}$为储能放电状态变量。

储能放出的电能不作为独立储能设备向系统传输，而是与风电、光伏共同形成新能源友好电站的整体对外出力。

（5）储能充放电互斥约束

同一储能设备在同一时段不能同时进行充电和放电，因此有:

$$u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}} + u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}} \le 1 \quad u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}}, u_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}} \in \{0,1\}$$

当两个状态变量均为 0 时，储能处于静止状态。

（6）储能能量状态约束

新能源友好电站内储能的能量状态满足:

$$E_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es}} = E_{p,r,j,t-1}^{\mathrm{fr,es}}(1-\sigma_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es}}) + \eta_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,c}} P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,c}} \Delta t - \frac{P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}} \Delta t}{\eta_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,d}}}$$

式中，$E_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es}}$为储能在时段$t$末的储存能量；$\sigma_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es}}$为自放电率；$\eta_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,c}}$和$\eta_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,d}}$分别为储能充电效率和放电效率。

（7）储能容量约束

新能源友好电站内储能设备的储能量不能超过其允许的上下限，因此:

$$SOC_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,min}} E_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,N}} \le E_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es}} \le SOC_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,max}} E_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,N}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}, t \in T$$

式中， $SOC_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,min}}$ 和 $SOC_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,max}}$ 分别为新能源友好电站内储能设备允许的最小和最大荷电状态； $E_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,N}}$ 为新能源友好电站内储能设备的额定储能容量

（8）初始及周期末储能量约束

为明确新能源友好电站内储能在调度周期开始时的能量状态，并避免模型在调度周期末通过集中放电降低储能剩余能量、从而人为增加友好电站对外送电量，需要对储能初始状态及周期末状态进行约束。

对于完整调度周期，规定周期末储能量恢复至初始状态:

$$E_{p,r,j,T}^{\mathrm{fr,es}} = E_{p,r,j,0}^{\mathrm{fr,es}} = E_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,ini}}, \ \forall p \in \Omega_a^P, \ r \in \Omega_p^R, \ j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}$$

式中， $E_{p,r,j}^{\mathrm{fr,es,ini}}$ 为新能源友好电站 j 内储能的初始储能量，为模型输入参数。

（8）新能源友好电站对外出力

新能源友好电站作为风电、光伏和储能构成的整体，其在时段 t 的对外有功出力为:

$$P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,out}} = P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,out}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,out}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,es,d}}$$

式中， $P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,out}}$ 为新能源友好电站 j 在时段 t 向电网实际送出的功率。

三、成本构成

新能源友好电站的总运行成本由风电固定运维成本、光伏固定运维成本以及站内电化学储能运行成本构成:

$$C_a^{\mathrm{fr}} = C_a^{\mathrm{fr,wind}} + C_a^{\mathrm{fr,pv}} + C_a^{\mathrm{fr,es}}$$

风电固定运行维护成本:

$$C_a^{\mathrm{fr,wind}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}} c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,FOM}} P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,N}}$$

光伏固定运行维护成本:

$$C_a^{\mathrm{fr,pv}} = \sum_{p \in \Omega_a^P} \sum_{r \in \Omega_p^R} \sum_{j \in \Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}} c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,FOM}} P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,N}}$$

式中，$c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,FOM}}$和$c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,FOM}}$分别为新能源友好电站$j$内风电和光伏单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,N}}$和$P_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,N}}$分别为新能源友好电站内部风电和光伏装机容量。

储能成本按照电化学储能模型中的寿命折损成本和固定运行维护成本计算:

$$C_a^{\mathrm{fr,es}} = C_a^{\mathrm{fr,es,deg}} + C_a^{\mathrm{fr,es,FOM}}$$

其中，储能寿命折损应基于整个调度周期内的充放电电量计算，而固定运维成本根据储能功率和能量配置规模计算。

四、新能源友好电站弃电惩罚成本

新能源友好电站j的弃风惩罚成本为:

$$C_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,curt}} = \sum_{t\in T} c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,curt}} P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}} \Delta t$$

弃光惩罚成本为:

$$C_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,curt}} = \sum_{t\in T} c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,curt}} P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}} \Delta t$$

因此，大区域内新能源友好电站总弃电惩罚成本为:

$$C_a^{\mathrm{curt,fr}} = \sum_{p\in\Omega_a^P} \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{j\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}} \sum_{t\in T} \left[c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,curt}} P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}} + c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,curt}} P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}} \right] \Delta t$$

其中，$c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,wind,curt}}$和$c_{p,r,j}^{\mathrm{fr,pv,curt}}$分别为新能源友好电站内部单位弃风和弃光电量惩罚成本。

2.4 其余电源运行模型

2.4.1 核电运行模型

一、物理过程

核电机组通过核燃料裂变释放热能，经蒸汽发生系统产生高温高压蒸汽，并驱动汽轮机及同步发电机完成热能、机械能向电能的转换。其基本物理过程包括:

（1）核燃料在反应堆内发生裂变反应，将核能转化为热能;

（2）冷却剂吸收反应堆产生的热量，通过蒸汽发生器产生高温高压蒸汽;

（3）高温高压蒸汽进入汽轮机做功，将热能转化为机械能;

（4）汽轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能。

考虑核电机组通常承担基荷运行任务，但部分核电机组可以在一定范围内参

与系统调峰，因此在模型中允许其在给定的最小技术出力和最大技术出力之间进行有限调节。

设 a 为研究的大区域； $p \in \Omega_a^P$ 为大区域 a 内的省份； $r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区； $i \in \Omega_{p,r}^{\text{nuc}}$ 为省份 p 的分区 r 内的核电机组； $t \in T$ 为调度时段。

二、核电机组运行约束

（1）核电机组运行状态

考虑核电机组存在计划检修，因此定义：

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \in \{0,1\}$$

为省份 p 的分区 r 内核电机组 i 在时段 t 的可运行状态。

其中：

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1$$

表示机组在该时段处于可运行状态；

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 0$$

表示机组因计划检修等原因处于停运状态。

需要注意的是，这里的核电运行状态与煤电略有区别。由于当前核电模型并不对机组经济启停进行优化，因此核电机组在**非检修时段原则上保持运行**，其运行状态主要由外部输入的检修计划决定，而不是作为自由启停决策变量。

（2）计划检修状态输入

核电机组检修安排不由优化模型确定，而是在模型运行前根据各省核电机组年度检修计划预先给定。

定义：

$$\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \in \{0,1\}$$

为核电机组 i 在时段 t 的计划检修状态输入参数，其中：

$$\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = \begin{cases} 1, & \text{机组}i\text{在时段}t\text{按既定计划检修} \\ 0, & \text{机组}i\text{在时段}t\text{正常可运行} \end{cases}$$

由于核电机组在本模型中不进行经济启停优化，可直接令：

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1 - \bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \quad \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{nuc}}, t \in T$$

因此，当

$$\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1$$

时:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 0$$

核电机组必须按照既定计划停运；当

$$\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 0$$

时:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1$$

核电机组处于正常可运行状态。

（3）核电机组出力约束

对于正常运行的核电机组，其实际出力应保持在允许的调峰范围内:

$$P_{p,r,i}^{\text{nuc,min}} u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \le P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \le P_{p,r,i}^{\text{nuc,max}} u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{nuc}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}}$ 为核电机组 i 在时段 t 的实际有功出力；$P_{p,r,i}^{\text{nuc,min}}$ 和 $P_{p,r,i}^{\text{nuc,max}}$ 分别为核电机组允许的最小技术出力和最大技术出力。

（4）核电机组向上爬坡约束

核电机组参与有限调峰时，相邻时段间的功率增加量不得超过其最大向上爬坡能力:

$$P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} - P_{p,r,i,t-1}^{\text{nuc}} \le RU_{p,r,i}^{\text{nuc}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{nuc}}, t \ge 2$$

式中，$RU_{p,r,i}^{\text{nuc}}$ 为核电机组 i 的最大向上爬坡能力。

（5）核电机组向下爬坡约束

相邻时段间核电机组的功率降低量不得超过其最大向下爬坡能力:

$$P_{p,r,i,t-1}^{\text{nuc}} - P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \le RD_{p,r,i}^{\text{nuc}}, \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, i \in \Omega_{p,r}^{\text{nuc}}, t \ge 2$$

式中，$RD_{p,r,i}^{\text{nuc}}$ 为核电机组 i 的最大向下爬坡能力。

（6）核电机组爬坡约束修正

由于核电机组检修计划作为外部已知参数直接输入模型，当机组由正常运行状态进入计划检修状态，或者由计划检修状态恢复正常运行时，机组出力会在检修边界发生由正常出力到零、或由零恢复至正常运行区间的变化。若仍对这些时段强制执行正常运行状态下的爬坡约束，则可能导致既定检修计划与爬坡约束发生冲突。

例如，若机组在时段 $t-1$ 正常运行，而时段 t 按计划进入检修，则：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} > 0$$

而检修状态要求：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} = 0$$

此时功率下降量为：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} - P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} = P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1}$$

该变化量可能远大于正常运行情况下允许的 $RD^{\text{nuc}}_{p,r,i}$。因此，需要使正常爬坡约束仅在**相邻两个时段均处于非检修状态时生效**。

为此，引入大 M 方法，将检修状态参数嵌入爬坡约束。则核电机组向上爬坡约束修改为：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} - P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} \le RU^{\text{nuc}}_{p,r,i} + M\left(\bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} + \bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1}\right)$$

核电机组向下爬坡约束为：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} - P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} \le RD^{\text{nuc}}_{p,r,i} + M\left(\bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} + \bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1}\right)$$

例如：机组由正常运行进入检修

当：

$$\bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} = 0, \bar{m}^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} = 1$$

时，大 M 项为：

$$M(0+1) = M$$

向下爬坡约束变为：

$$P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t-1} - P^{\text{nuc}}_{p,r,i,t} \le RD^{\text{nuc}}_{p,r,i} + M$$

由于 M 足够大，该约束实际上不再限制机组从正常出力直接降低至检修状

态下的零出力。

而由检修状态输入约束:

$$u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1 - \bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}}$$

可知:

$$\bar{m}_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 1 \Rightarrow u_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 0$$

进一步由出力上下限约束得到:

$$P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} = 0$$

因此，机组能够按照输入的既定检修计划直接停运，而不会受到正常向下爬坡约束的限制。

整个流程即:

$t-1$ 时段	t 时段	检修参数	爬坡约束作用
正常	正常	(0,0)	正常生效
正常	检修	(0,1)	放松，允许进入检修
检修	正常	(1,0)	放松，允许检修后恢复
检修	检修	(1,1)	放松，但两个时段出力均为 0

注：大 M 的取值并不是越大越好，取值过大会降低 MILP 模型的数值稳定性，可以直接根据机组容量确定。设定 $M_{p,r,i}^{\text{nuc}} = P_{p,r,i}^{\text{nuc,max}}$ 。

三、核电机组运行成本

核电总成本主要由发电燃料成本和固定运行维护成本构成。

（1）核电发电成本

定义 $b_{p,r,i}^{\text{nuc}}$ 为核电机组 i 的单位发电成本，则整个大区域核电机组的发电成本为:

$$C_a^{\text{nuc,gen}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{nuc}}}\sum_{t\in T} b_{p,r,i}^{\text{nuc}} P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}} \Delta t$$

式中，Δt 为单个调度时段长度。

（2）固定运行维护成本

核电固定运行维护成本主要与机组装机容量相关，可表示为:

$$C_a^{\text{nuc,FOM}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{nuc}}} c_{p,r,i}^{\text{nuc,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{nuc,N}}$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{nuc,FOM}}$ 为核电机组 i 的单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^{\text{nuc,N}}$ 为核电机组额定装机容量。

固定运维成本属于容量固定成本，因此即使机组在部分时段处于计划检修状态，该项成本仍然存在，不随实际发电小时数变化。

（3）核电总运行成本

因此，大区域 a 内核电机组总运行成本为：

$$C_a^{\text{nuc}} = C_a^{\text{nuc,gen}} + C_a^{\text{nuc,FOM}}$$

即：

$$C_a^{\text{nuc}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{nuc}}}\left[\sum_{t\in T} b_{p,r,i}^{\text{nuc}} P_{p,r,i,t}^{\text{nuc}}\Delta t + c_{p,r,i}^{\text{nuc,FOM}} P_{p,r,i}^{\text{nuc,N}}\right]$$

2.4.2 光热运行模型

一、物理过程

（1）光热发电系统通过聚光装置，将太阳辐射能汇聚到吸热器中，加热熔盐，实现太阳辐射能向热能的转换；

（2）光热电站通过配置储热装置将白天太阳能产生的多余热量储存起来，并在夜间或太阳辐射不足时释放热能，提高光热电站的连续供电能力；

（3）当电网需要光热机组供电时，储热介质释放热量，通过换热系统加热给水，产生满足汽轮机运行要求的高温高压蒸汽，实现储存热能向蒸汽热能的转换；

（4）高温高压蒸汽推动汽轮机旋转，将热能转化为机械能；

（5）汽轮机驱动同步发电机旋转，将机械能转化为电能。

在大区域统一优化框架下，设 a 为研究的大区域，$p\in\Omega_a^P$ 为区域 a 内的省份，$r\in\Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$i\in\Omega_{p,r}^{\text{csp}}$ 为省份 p 的分区 r 内的光热电站，$t\in T$ 为调度时段。

二、约束条件

（1）集热场建模

集热场将法向直接辐照度 DNI 转换为输出热功率。原始集热场输出热功率由集热效率、采光面积和当前 DNI 决定:

$$Q^{\mathrm{sf}}_{p,r,i,t}=\eta^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}A^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}DNI_{p,r,t}\qquad \forall p\in\Omega^{P}_{a},r\in\Omega^{R}_{p},i\in\Omega^{\mathrm{csp}}_{p,r},t\in T$$

式中，$Q^{\mathrm{sf}}_{p,r,i,t}$ 为省份 p 的分区 r 内光热电站 i 在时段 t 的集热场输出热功率；$\eta^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}$ 为光热电站集热效率；$A^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}$ 为集热场镜场总面积；$DNI_{p,r,t}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的法向直接辐照度。

为简化参数化，引入太阳能倍数（Solar Multiple，SM），其定义为集热场在设计 DNI 下输出热功率与汽轮机满发所需热功率之比:

$$SM_{p,r,i}=\frac{\eta^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}A^{\mathrm{sf}}_{p,r,i}DNI^{\mathrm{ref}}_{p,r}}{P^{N}_{p,r,i}/\eta^{\mathrm{csp}}_{p,r,i}}$$

式中，$SM_{p,r,i}$ 为光热电站 i 的太阳能倍数；$DNI^{\mathrm{ref}}_{p,r}$ 为设计参考法向直接辐照度；$P^{N}_{p,r,i}$ 为光热发电单元额定电功率；$\eta^{\mathrm{csp}}_{p,r,i}$ 为热电转换效率。太阳能倍数典型取值范围为 1.0 ~ 3.0。

因此，集热场输出热功率可进一步表示为:

$$Q^{\mathrm{sf}}_{p,r,i,t}=SM_{p,r,i}\frac{P^{N}_{p,r,i}}{\eta^{\mathrm{csp}}_{p,r,i}}\frac{DNI_{p,r,t}}{DNI^{\mathrm{ref}}_{p,r}}\qquad \forall p\in\Omega^{P}_{a},r\in\Omega^{R}_{p},i\in\Omega^{\mathrm{csp}}_{p,r},t\in T$$

其中，$SM_{p,r,i}=1$ 表示集热场在设计 DNI 下恰好满足汽轮机满发所需热功率，无多余热量可供储存；当 $SM_{p,r,i}>1$ 时，集热场在设计 DNI 下能够产生超过汽轮机满发需求的热量，多余热量可以存入储热装置。

（2）储热装置建模

储热装置用于在时间上平移热能: 光照充足时将部分集热场输出热量存入储热装置，光照不足时释放热量供给汽轮机，从而实现光热电站的出力时移和调峰。

储热装置的储热量平衡关系为:

$$E^{\mathrm{hs}}_{p,r,i,t}=E^{\mathrm{hs}}_{p,r,i,t-1}(1-\kappa_{p,r,i})+\eta^{\mathrm{hs,in}}_{p,r,i}Q^{\mathrm{in}}_{p,r,i,t}\Delta t-\frac{Q^{\mathrm{out}}_{p,r,i,t}}{\eta^{\mathrm{hs,out}}_{p,r,i}}\Delta t\qquad \forall p\in\Omega^{P}_{a},r\in\Omega^{R}_{p},i\in\Omega^{\mathrm{csp}}_{p,r},t\in T$$

式中，$\kappa_{p,r,i}$ 为储热系统热损失比例系数；$E^{\mathrm{hs}}_{p,r,i,t}$ 为光热电站 i 在时段 t 末的储热

量；$Q^{\text{in}}_{p,r,i,t}$ 和 $Q^{\text{out}}_{p,r,i,t}$ 分别为储热系统的输入热功率和输出热功率；$\eta^{\text{hs,in}}_{p,r,i}$ 和 $\eta^{\text{hs,out}}_{p,r,i}$ 分别为储热设备输入和输出转换效率；$Q^{\text{loss}}_{p,r,i,t}$ 为时段 t 的储热损失。

（3）充放热状态互斥及功率上下限约束

定义：

$$u^{\text{ch}}_{p,r,i,t} \in \{0,1\}$$

为储热系统充热状态变量；

$$u^{\text{dis}}_{p,r,i,t} \in \{0,1\}$$

为储热系统放热状态变量。

储热系统充热功率满足：

$$0 \le Q^{\text{in}}_{p,r,i,t} \le Q^{\text{in,max}}_{p,r,i} u^{\text{ch}}_{p,r,i,t}$$

储热系统放热功率满足：

$$0 \le Q^{\text{out}}_{p,r,i,t} \le Q^{\text{out,max}}_{p,r,i} u^{\text{dis}}_{p,r,i,t}$$

同一时段内储热系统不能同时充热和放热，因此：

$$u^{\text{ch}}_{p,r,i,t} + u^{\text{dis}}_{p,r,i,t} \le 1 \quad \forall p \in \Omega^{P}_{a}, r \in \Omega^{R}_{p}, i \in \Omega^{\text{csp}}_{p,r}, t \in T$$

式中，$Q^{\text{in,max}}_{p,r,i}$ 和 $Q^{\text{out,max}}_{p,r,i}$ 分别为储热装置最大充热功率和最大放热功率。

（4）储热量上下限约束

受储热装置容量限制，其储热量应始终处于允许范围内：

$$E^{\text{hs,min}}_{p,r,i} \le E^{\text{hs}}_{p,r,i,t} \le E^{\text{hs,max}}_{p,r,i} \quad \forall p \in \Omega^{P}_{a}, r \in \Omega^{R}_{p}, i \in \Omega^{\text{csp}}_{p,r}, t \in T$$

式中，$E^{\text{hs,min}}_{p,r,i}$ 为最小允许储热量；$E^{\text{hs,max}}_{p,r,i}$ 为最大储热容量。时序生产模拟过程中储热装置在初始时刻和结束时刻的能量应相等：

$$E^{hs}_{p,r,i,0} = E^{hs}_{p,r,i,T} = E^{hs,ini}_{p,r,i}$$

式中，$E^{hs,ini}_{p,r,i}$ 为光热机组 i 储热装置的初始储热量，为外生给定参数。

（6）进入汽轮机的热功率平衡约束

集热场产生的热功率可用于直接发电、储热或弃热，同时储热系统也可释放

热量用于发电。因此，进入汽轮机的热功率满足：

$$Q^{\mathrm{pg}}_{p,r,i,t}=Q^{\mathrm{sf}}_{p,r,i,t}-Q^{\mathrm{cur}}_{p,r,i,t}-Q^{\mathrm{in}}_{p,r,i,t}+Q^{\mathrm{out}}_{p,r,i,t}\qquad \forall p\in\Omega^{P}_{a},r\in\Omega^{R}_{p},i\in\Omega^{\mathrm{csp}}_{p,r},t\in T$$

式中，$Q^{\mathrm{pg}}_{p,r,i,t}$ 为时段 t 进入汽轮机发电的热功率；$Q^{\mathrm{sf}}_{p,r,i,t}$ 为集热场输出总热功率；$Q^{\mathrm{cur}}_{p,r,i,t}$ 为弃热功率，需满足 $Q^{\mathrm{cur}}_{p,r,i,t}\geq 0$；$Q^{\mathrm{in}}_{p,r,i,t}$ 为储热系统充热功率；$Q^{\mathrm{out}}_{p,r,i,t}$ 为储热系统放热功率。

（7）发电功率与热电转换约束

进入汽轮机的热功率通过热电转换形成光热电站向电网输出的电功率：

$$P^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}=\eta^{\mathrm{csp}}_{p,r,i}Q^{\mathrm{pg}}_{p,r,i,t}\qquad \forall p\in\Omega^{P}_{a},r\in\Omega^{R}_{p},i\in\Omega^{\mathrm{csp}}_{p,r},t\in T$$

式中，$P^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}$ 为光热电站 i 在时段 t 向电网输出的电功率；$\eta^{\mathrm{csp}}_{p,r,i}$ 为热电转换效率；$Q^{\mathrm{pg}}_{p,r,i,t}$ 为时段 t 进入汽轮机的热功率。

（8）汽轮机启停及发电功率约束

光热电站汽轮机在运行过程中受到最小稳定出力、最大技术出力以及启停状态限制。定义：

$$u^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}\in\{0,1\}$$

为光热机组 i 在时段 t 的运行状态变量，其中 $u^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}=1$ 表示汽轮机处于运行状态，$u^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}=0$ 表示汽轮机处于停机状态。

定义：

$$y^{\mathrm{csp,st}}_{p,r,i,t}\in\{0,1\}$$

为光热机组启动状态变量；

$$y^{\mathrm{csp,sd}}_{p,r,i,t}\in\{0,1\}$$

为光热机组停机状态变量。

相邻时段运行状态应满足：

$$u^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t}-u^{\mathrm{csp}}_{p,r,i,t-1}=y^{\mathrm{csp,st}}_{p,r,i,t}-y^{\mathrm{csp,sd}}_{p,r,i,t}$$

同时，同一时段内机组不能同时启动和停机：

$$y_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp,st}}+y_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp,sd}}\le 1$$

光热汽轮机处于运行状态时，其发电功率应保持在最小稳定出力和最大技术出力之间：

$$0\le P_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}\le P_{p,r,i}^{\mathrm{csp,max}}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}},\forall p\in\Omega_a^P,r\in\Omega_p^R,i\in\Omega_{p,r}^{csp},t\in T$$

式中，$P_{p,r,i}^{\mathrm{csp,max}}$ 为光热汽轮机最大技术发电功率。

（9）汽轮机爬坡约束

光热电站汽轮机具有与常规蒸汽轮机相似的热力过程，其相邻时段之间的发电功率变化受到正常爬坡能力以及启动、停机过程允许功率变化量的限制。

向上爬坡约束：

$$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}-P_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{csp}}\le RU_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{csp}}+SU_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}\left(u_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}-u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{csp}}\right)$$

向下爬坡约束：

$$P_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{csp}}-P_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}\le RD_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}u_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}+SD_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}\left(u_{p,r,i,t-1}^{\mathrm{csp}}-u_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}\right)$$

式中，$RU_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}$ 和 $RD_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}$ 分别为光热机组正常运行过程中的向上、向下爬坡能力；$SU_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}$ 和 $SD_{p,r,i}^{\mathrm{csp}}$ 分别为启动和停机过程允许的功率变化量。

三、成本构成

光热电站运行成本由固定运行维护成本和可变运行维护成本组成。固定运行维护成本与电站装机容量相关，可变运行维护成本与实际发电量相关，主要用于反映反射镜、集热管等设备运行过程中产生的维护支出。

（1）固定运行维护成本

光热电站固定运行维护成本为：

$$C_a^{\mathrm{csp,FOM}}=\sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{csp}}}c_{p,r,i}^{\mathrm{csp,FOM}}P_{p,r,i}^N$$

式中，$c_{p,r,i}^{\mathrm{csp,FOM}}$ 为光热电站 i 的单位装机容量固定运行维护成本；$P_{p,r,i}^N$ 为光热电站额定装机容量。

（2）可变运行维护成本

光热电站可变运行维护成本为：

$$C_a^{\text{csp,var}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{csp}}}\sum_{t\in T} c_{p,r,i}^{\text{csp,var}} P_{p,r,i,t}^{\text{csp}} \Delta t$$

式中，$c_{p,r,i}^{\text{csp,var}}$ 为光热电站单位发电量可变运行维护成本。

（3）总运行成本

大区域 a 内光热电站总运行成本为:

$$C_a^{\text{csp}} = C_a^{\text{csp,FOM}} + C_a^{\text{csp,var}}$$

即:

$$C_a^{\text{csp}} = \sum_{p\in\Omega_a^P}\sum_{r\in\Omega_p^R}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\text{csp}}}\left[c_{p,r,i}^{\text{csp,FOM}} P_{p,r,i}^{N} + \sum_{t\in T} c_{p,r,i}^{\text{csp,var}} P_{p,r,i,t}^{\text{csp}} \Delta t\right]$$

2.5 电网侧资源优化配置模型研究

2.5.1 跨省跨区送电曲线模型

跨省跨区送电曲线用于描述省份与区域外部电力系统之间已经确定的送受电安排。该送电曲线由其他模型预先计算得到，并作为本模型的外部输入，不再由本模型进行优化调整。

对于大区域 a 内任意省份 p，定义 $\hat{P}_{p,t}^{\text{trans}}$ 为时段 t 省份 p 已确定的跨省跨区送受电功率。采用统一有符号形式表示送受电方向，其中 $\hat{P}_{p,t}^{\text{trans}} > 0$ 表示省份 p 在时段 t 从区域外部受入电力；$\hat{P}_{p,t}^{\text{trans}} < 0$ 表示省份 p 在时段 t 向区域外部送出电力。

由于系统功率平衡在省内各供需平衡分区层面建立，因此需要将省级跨省跨区送受电功率分配至省内各分区。

定义 $P_{p,r,t}^{\text{trans}}$ 为时段 t 省份 p 内分区 r 承担的跨省跨区送受电功率，其中 $P_{p,r,t}^{\text{trans}} > 0$ 表示该分区承担跨省跨区受入功率；$P_{p,r,t}^{\text{trans}} < 0$ 表示该分区承担跨省跨区送出功率。

因此，本模型仅对省级既定跨省跨区送受电功率进行分区层面的分配，不改变其总功率曲线。

二、约束条件

为保证各分区承担的跨省跨区送受电功率与省级输入曲线保持一致，应满足

$$\sum_{r\in\Omega_p^R} P_{p,r,t}^{\text{trans}} = \hat{P}_{p,t}^{\text{trans}}, \forall p \in \Omega_a^P, t \in T$$

该约束保证任一时段内省内各分区承担的跨省跨区送受电功率之和严格等

于该省既定的跨省跨区送电曲线。

2.5.2 省内断面约束

一、模型基本说明

为刻画同一省份内部不同供需平衡分区之间的电力交换关系，将省内相邻分区之间的输电网络等效为分区间输电通道。

对于大区域 a 内任意省份 p，设 Ω_p^R 为省份 p 内的供需平衡分区集合，Ω_p^{tr} 为省份 p 内的省内输电通道集合。

对于任意通道

$$l=(r,s)\in\Omega_p^{\mathrm{tr}}$$

规定其参考正方向为由分区 r 向分区 s，定义 $P_{p,l,t}^{\mathrm{tr}}$ 为时段 t 省份 p 内通道 l 的实际交换功率。

当 $P_{p,l,t}^{\mathrm{tr}}>0$ 时，表示电力由分区 r 向分区 s 输送;

当 $P_{p,l,t}^{\mathrm{tr}}<0$ 时，表示电力由分区 s 向分区 r 输送。

省内断面仅用于描述不同供需平衡分区之间的电力空间转移及输送能力限制，**本模型不单独考虑省内断面输电成本**。

二、省内互济约束

（1）省内输电通道容量约束

省内不同分区之间的电力交换受到输电线路热稳定极限、断面安全稳定水平以及实际运行方式的限制。

考虑同一通道两个方向的最大允许输送能力可以不同，对于通道 $l=(r,s)$ 有

$$-P_{p,l}^{\mathrm{tr},s\to r,\max}\le P_{p,l,t}^{\mathrm{tr}}\le P_{p,l}^{\mathrm{tr},r\to s,\max},\forall p\in\Omega_a^P,\quad l\in\Omega_p^{\mathrm{tr}},\quad t\in T$$

式中，$P_{p,l}^{\mathrm{tr},r\to s,\max}$ 为省份 p 内通道 l 从分区 r 向分区 s 的最大允许输送功率；$P_{p,l}^{\mathrm{tr},s\to r,\max}$ 为通道 l 从分区 s 向分区 r 的最大允许输送功率；正值对应参考方向输送，负值对应反方向输送。

（2）省内断面功率向分区的映射

由于系统运行模型及功率平衡均建立在小分区层面，需要将省内各输电通道的交换功率映射至相应分区。

定义省内通道—分区关联参数

$$\alpha_{p,r,l}=\begin{cases}-1, & \text{通道 } l \text{ 的参考方向由分区 } r \text{ 流出}\\ +1, & \text{通道 } l \text{ 的参考方向流入分区 } r\\ 0, & \text{通道 } l \text{ 与分区 } r \text{ 无直接连接}\end{cases}$$

则省份 p 内分区 r 在时段 t 的省内净受入功率为

$$P^{\mathrm{tr}}_{p,r,t}=\sum_{l\in\Omega^{\mathrm{tr}}_{p}}\alpha_{p,r,l}P^{\mathrm{tr}}_{p,l,t}$$

式中，当 $P^{\mathrm{tr}}_{p,r,t}>0$ 时，表示分区 r 从省内其他分区净受入电力；当 $P^{\mathrm{tr}}_{p,r,t}<0$ 时，表示分区 r 向省内其他分区净送出电力；当 $P^{\mathrm{tr}}_{p,r,t}=0$ 时，表示该分区不存在省内净交换，或不同通道上的送受电功率相互抵消。

由于每一条省内通道同时连接一个送端分区和一个受端分区，因此有

$$\sum_{r\in\Omega^{R}_{p}}P^{\mathrm{tr}}_{p,r,t}=0$$

即省内断面只能改变电力在各分区之间的空间分布，不改变整个省份的电力总量。

2.5.3 省间互济约束

一、模型基本说明

为刻画大区域内部不同省份之间的电力余缺互济关系，对区域内存在直接省间输电联系的省份建立省间电力互济模型。

对于大区域 a，设 $p\in\Omega^{P}_{a}$ 为大区域 a 内的省份，Ω^{R}_{p} 为省份 p 内全部供需平衡分区集合。

考虑省间输电通道通常接入省内特定区域，而并非所有供需平衡分区均直接与外省相连，定义 $\Omega^{R,\mathrm{inter}}_{p}\subseteq\Omega^{R}_{p}$ 为省份 p 内与省间输电通道存在直接连接关系的供需平衡分区集合。

对于 $r\in\Omega^{R,\mathrm{inter}}_{p}$，定义 $P^{\mathrm{inter}}_{p,r,t}$ 为时段 t 分区 r 通过省间输电通道形成的省间净受

入功率，并规定：$P_{p,r,t}^{\text{inter}}>0$表示分区 r 从其他省份净受入电力；$P_{p,r,t}^{\text{inter}}<0$表示分区 r 向其他省份净送出电力。

进一步定义 $P_{p,t}^{\text{inter}}$ 为省份 p 在时段 t 的**省间净受入功率**。设 $h\in\Omega_a^{\text{inter}}$ 为大区域 a 内的省间输电通道，其中 h 为省间输电通道编号。对于连接省份 p 与省份 q 的通道，记为 $h=(p,q)$ 并规定通道参考正方向为**由省份 p 向省份 q**。

定义 $F_{a,h,t}^{\text{inter}}$ 为时段 t 省间输电通道 h 上的实际互济功率。该变量为**单一有符号连续变量**，不分别设置送入和送出变量，其中：

$$F_{a,h,t}^{\text{inter}}>0$$

表示电力按照通道参考正方向由省份 p 向省份 q 输送；

$$F_{a,h,t}^{\text{inter}}<0$$

表示电力按照参考方向的反方向由省份 q 向省份 p 输送；

$$F_{a,h,t}^{\text{inter}}=0$$

表示该时段通道 h 不发生省间电力交换。

因此，$P_{p,r,t}^{\text{inter}}$ 和 $P_{p,t}^{\text{inter}}$ 分别描述**分区和省份层面的净受入功率**，$F_{a,h,t}^{\text{inter}}$ 描述**省间输电通道上的实际有符号潮流**，三者物理含义相互区分。

二、省间电力互济约束

（1）省间互济分区功率汇集约束

省间互济功率直接进入各供需平衡分区的功率平衡。对于省份 p，其各省间连接分区的净互济功率汇总后形成该省的省间净受入功率：

$$P_{p,t}^{\text{inter}}=\sum_{r\in\Omega_p^{R,\text{inter}}}P_{p,r,t}^{\text{inter}}\qquad\forall p\in\Omega_a^{P},t\in T$$

其中：$P_{p,t}^{\text{inter}}>0$表示省份 p 在时段 t 整体从其他省份净受入电力；$P_{p,t}^{\text{inter}}<0$ 表示省份 p 在时段 t 整体向其他省份净送出电力；$P_{p,t}^{\text{inter}}=0$表示省份 p 在该时段不存在省间净电力交换，或者不同省间接口上的送入、送出功率相互抵消。

考虑不同分区省间接口的接入能力存在差异，各省连接分区承担的省间互济功率还应满足：

$$-P_{p,r}^{\text{inter,out,max}} \le P_{p,r,t}^{\text{inter}} \le P_{p,r}^{\text{inter,in,max}} \ ,\forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^{R,\text{inter}}, t \in T$$

式中，$P_{p,r}^{\text{inter,out,max}}$ 为分区 r 可承担的最大省间送出功率；$P_{p,r}^{\text{inter,in,max}}$ 为分区 r 可承担的最大省间受入功率。

（2）省间通道功率与省级净互济功率一致性约束

为建立省级净互济功率与实际省间输电通道潮流之间的对应关系，定义省间通道—省份关联参数

$$\beta_{p,h}^{\text{inter}} = \begin{cases} -1, & \text{通道}h\text{的参考正方向由省份}p\text{流出} \\ +1, & \text{通道}h\text{的参考正方向流入省份}p \\ 0, & \text{通道}h\text{与省份}p\text{无直接连接} \end{cases}$$

则省份 p 在时段 t 通过所有省间输电通道形成的净受入功率为：

$$P_{p,t}^{\text{inter}} = \sum_{h \in \Omega_a^{\text{inter}}} \beta_{p,h}^{\text{inter}} F_{a,h,t}^{\text{inter}} \ ,\forall p \in \Omega_a^P, t \in T$$

对于通道 $h=(p,q)$，若 $F_{a,h,t}^{\text{inter}} > 0$，则电力由 p 向 q 输送，因此对省份 p 而言为净送出，对省份 q 而言为净受入，即

$$\beta_{p,h}^{\text{inter}} = -1, \qquad \beta_{q,h}^{\text{inter}} = +1$$

由此可保证同一省间通道的输送功率在送端省与受端省中以相反符号计入，不会重复计算电力交换量。

结合上式，有：

$$\sum_{r \in \Omega_p^{R,\text{inter}}} P_{p,r,t}^{\text{inter}} = \sum_{h \in \Omega_a^{\text{inter}}} \beta_{p,h}^{\text{inter}} F_{a,h,t}^{\text{inter}}$$

即省内各省间连接分区汇总得到的净受入功率，应与该省通过所有实际省间输电通道形成的净受入功率保持一致。

（3）省间输电通道能力约束

省间输电通道的实际互济功率不得超过其最大允许输送能力。

对于省间通道 $h=(p,q)$

规定其参考正方向为 $p \to q$。考虑两个方向的最大允许输送能力可能不同，则：

$$-P_{a,h}^{\text{inter},q\to p,\max} \le F_{a,h,t}^{\text{inter}} \le P_{a,h}^{\text{inter},p\to q,\max} \ ,\forall h=(p,q) \in \Omega_a^{\text{inter}}, t \in T$$

式中，$P_{a,h}^{\text{inter},p\to q,\max}$ 为省间通道 h 从省份 p 向省份 q 的最大允许输送功率；$P_{a,h}^{\text{inter},q\to p,\max}$ 为省间通道 h 从省份 q 向省份 p 的最大允许输送功率。

因此，一个变量 $F_{a,h,t}^{\text{inter}}$ 即可同时描述省间通道两个方向的功率交换，其中正值对应参考方向 $p\to q$，负值对应反方向 $q\to p$。

（4）省间互济功率绝对值线性化

由于省间输电通道功率 $F_{a,h,t}^{\text{inter}}$ 为有符号变量，在计算省间互济电量及相应惩罚成本时，需要计算其绝对值。

定义非负连续辅助变量

$$F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}} \geq 0$$

表示省间通道 h 在时段 t 的实际互济功率绝对值，并设置:

$$F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}} \geq F_{a,h,t}^{\text{inter}}$$
$$F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}} \geq -F_{a,h,t}^{\text{inter}}$$

在省间互济惩罚成本最小化的目标函数作用下，有:

$$F_{a,h,t}^{\text{inter,abs}} = \left|F_{a,h,t}^{\text{inter}}\right|$$

2.6 用电侧协同模型

省级全年时序生产模拟采用两类需求响应:

可转移负荷：改变“什么时候用电”，总用电量基本不变。

可削减负荷：改变“用多少电”，被削减的电量不再在其他时段补回来。

两类模型的区别如下所示。

类型	核心动作	当前时段负荷	后续时段负荷	总电量	典型资源
转移负荷	改变用电时间	↓	↑	基本不变	EV 充电、工业排产、蓄冷、制氢
削减负荷	减少用电需求	↓	不增加	减少	可中断负荷、空调削减、工业减产

2.6.1 可转移负荷约束

一、物理过程

可转移负荷是指用户的某部分用电需求并不要求在某一个固定时刻完成，而允许在一定时间窗口内调整用电时刻。它的本质不是减少用电，而是将某时段减少的电量转移到其他时段使用，

例如，设定省份 p 的分区 r 在时段的原始负荷为 $P_{p,r,t}^{D,0}$，当系统在晚高峰出现供电紧张时，可以将其中一部分负荷从时段 t 转移到负荷较低或新能源出力较高的时段 τ。此时，t 时段负荷下降，同时 τ 时段负荷增加。在不考虑转移过程额外能耗的情况下，整个调度周期内转移前后的总用电量不变。

典型对象包括:

用户类型	可转移行为	物理含义
工业用户	调整生产班次	将部分生产任务由高峰时段转移至低谷
工业用户	电炉、制氢、电解等生产时间调整	工艺任务在允许时间窗口内重新安排
商业用户	蓄冷、蓄热设备运行时间调整	谷段提前制冷/制热，高峰减少用电
居民用户	洗衣机、洗碗机等延迟运行	改变设备启动时间
电动汽车	调整充电时段	晚高峰不充电，转移至夜间低谷
数据中心等	可延期计算任务	将非实时计算任务转移至其他时段

二、数学模型约束

（1）允许转移时段集合

实际生产任务及用户用电行为通常只能在有限时间范围内调整，同时为避免跨响应周期转移负荷，定义省份 p 的分区 r 中原时段 t 的允许负荷转移目标时段集合为:

$$\Omega_{p,r,t}^{\text{shift}}=\left\{\tau\in T_d:0<|\tau-t|\le T_{p,r}^{\text{shift,max}}\right\},t\in T_d$$

式中，$\Omega_{p,r,t}^{\text{shift}}$ 为省份 p 的分区 r 中原时段 t 的负荷允许转移到的目标时段集合；$T_{p,r}^{\text{shift,max}}$ 为可转移负荷允许的最大时间转移范围；T_d 为第 d 个需求响应周期包含的调度时段集合；τ 为负荷转移后的目标时段。

（2）可转移负荷转出关系

定义:

$$P_{p,r,t,\tau}^{\text{shift}} \geq 0$$

为省份 p 的分区 r 中原计划在时段 t 使用、实际转移至时段 τ 使用的负荷功率。则省份 p 的分区 r 在时段 t 转出的可转移负荷总功率为:

$$P_{p,r,t}^{\text{shift,out}} = \sum_{\tau \in \Omega_{p,r,t}^{\text{shift}}} P_{p,r,t,\tau}^{\text{shift}}$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{shift,out}}$ 为时段 t 从当前时段转移至其他允许时段的负荷功率。

（3）可转移负荷转入关系

省份 p 的分区 r 在时段 t 接收的转入负荷由其他原始时段转移至时段 t 的负荷共同组成:

$$P_{p,r,t}^{\text{shift,in}} = \sum_{\substack{\tau \in T_d \\ t \in \Omega_{p,r,\tau}^{\text{shift}}}} P_{p,r,\tau,t}^{\text{shift}}$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{shift,in}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 从其他时段接收的转入负荷功率;

$P_{p,r,\tau,t}^{\text{shift}}$ 表示原计划在时段 τ 使用、实际转移至时段 t 使用的负荷功率。

（4）可转移负荷转出功率约束

受分区内可参与需求响应的柔性负荷规模限制，各时段可转出的负荷功率应满足:

$$0 \leq P_{p,r,t}^{\text{shift,out}} \leq P_{p,r,t}^{\text{shift,out,max}}, \ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, t \in T$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{shift,out,max}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 最大允许转出的负荷功率，主要由该分区工业生产、电动汽车、蓄冷蓄热等柔性负荷资源规模确定。

（5）可转移负荷转入功率约束

受用户设备运行能力、局部供电能力以及生产任务安排等因素限制，各时段可接受的转入负荷功率应满足:

$$0 \leq P_{p,r,t}^{\text{shift,in}} \leq P_{p,r,t}^{\text{shift,in,max}}, \ \forall p \in \Omega_a^P, r \in \Omega_p^R, t \in T$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{shift,in,max}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 最大允许接收的转入负荷功率。

（6）可转移负荷电量守恒约束

可转移负荷仅改变用电时间，并不减少用户的实际用电需求，因此在每一个需求响应周期内，转出的总电量应与重新安排至其他时段的总电量保持一致:

$$\sum_{t\in T_d} P_{p,r,t}^{\text{shift,out}}\Delta t=\sum_{t\in T_d} P_{p,r,t}^{\text{shift,in}}\Delta t,\ \forall p\in\Omega_a^P, r\in\Omega_p^R, d$$

式中，Δt 为单个调度时段长度；T_d 为第 d 个需求响应周期包含的调度时段集合。

2.6.2 可削减负荷约束

（1）可削减负荷功率约束

省份 p 的分区 r 内需求响应资源的负荷削减能力有限，因此:

$$0\le P_{p,r,t}^{\text{cut}}\le P_{p,r,t}^{\text{cut,max}},\forall p\in\Omega_a^P, r\in\Omega_p^R, t\in T$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{cut}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 实际调用的可削减负荷功率；$P_{p,r,t}^{\text{cut,max}}$ 为该分区在时段 t 能够提供的最大可削减负荷功率。

（2）单日最大削减电量约束

考虑工业生产连续性、商业用户舒适度以及用户参与需求响应的可持续性，不能在一天内长期、大规模调用削减负荷，因此:

$$\sum_{t\in T_k} P_{p,r,t}^{\text{cut}}\Delta t\le E_{p,r,k}^{\text{cut,max}},\forall p\in\Omega_a^P, r\in\Omega_p^R, k$$

式中，T_k 为第 k 个日调度周期所包含的时段集合；$E_{p,r,k}^{\text{cut,max}}$ 为省份 p 的分区 r 在第 k 个日调度周期内允许的最大削减电量。该约束主要防止优化模型为了降低系统运行成本而在一天内长时间、大规模调用可削减负荷。

（3）年度最大削减电量约束

对于全年时序生产模拟，还需要限制需求响应资源在全年范围内的累计调用程度:

$$\sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\text{cut}}\Delta t\le E_{p,r}^{\text{cut,year}},\forall p\in\Omega_a^P, r\in\Omega_p^R$$

式中，T 为全年所有调度时段的集合；$E_{p,r}^{\text{cut,year}}$ 为省份 p 的分区 r 全年最大允许削减电量，用于表征该分区需求响应资源的年度可调用规模。

2.7 系统级约束条件

2.7.1 功率平衡约束:（净出力、净负荷）

对于大区域 a 内任意省份 p、省份 p 内任意分区 r 以及调度时段 t，均建立独立的功率平衡约束。

（1）分区发电总功率

由于各类发电设备均按照具体机组建模，因此省份 p 的分区 r 在时段 t 的总发电功率由分区内各类发电机组实际出力求和得到:

$$P_{p,r,t}^{G}=\sum_{g\in\Omega^{G}}\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{g}}P_{p,r,i,t}^{g}$$

式中，$P_{p,r,t}^{G}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的总发电功率；Ω^{G} 为发电资源类型集合；$\Omega_{p,r}^{g}$ 为省份 p 的分区 r 内第 g 类发电机组集合；$P_{p,r,i,t}^{g}$ 为对应机组 i 在时段 t 的实际有功出力。

结合考虑的发电资源类型，可进一步表示为:

$$\begin{aligned}P_{p,r,t}^{G}=&\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{th}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{gas}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{nuc}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{nuc}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{bio}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{bio}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{hyd}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{hyd}}\\&+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{wind}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{wind}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{pv}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{pv}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{csp}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{csp}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}}P_{p,r,i,t}^{\mathrm{fr}}\end{aligned}$$

（2）分区储能净出力

储能设备既可以作为电源，也可以作为负荷。定义省份 p 的分区 r 在时段 t 的储能净出力为:

$$P_{p,r,t}^{\mathrm{sto}}=\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}}\left(P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}-P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}\right)+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}}\left(P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}-P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}\right)$$

式中，$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,d}}$ 和 $P_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,c}}$ 分别为电化学储能设备 i 的放电功率和充电功率；$P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,g}}$ 和 $P_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,p}}$ 分别为抽水蓄能机组的发电功率和抽水功率。

（3）需求响应后的分区实际负荷

考虑可转移负荷和可削减负荷参与需求响应后，省份 p 的分区 r 在时段 t 的实际负荷表示为:

$$P_{p,r,t}^{D}=P_{p,r,t}^{D,0}-P_{p,r,t}^{\mathrm{shift,out}}+P_{p,r,t}^{\mathrm{shift,in}}-P_{p,r,t}^{\mathrm{cut}}$$

式中，$P_{p,r,t}^{D,0}$为基准负荷；$P_{p,r,t}^{\text{shift,out}}$为时段$t$从当前时段向其他允许时段转出的负荷功率；$P_{p,r,t}^{\text{shift,in}}$为其他时段转入时段$t$的负荷功率；$P_{p,r,t}^{\text{cut}}$为可削减负荷功率。

（5）功率平衡约束

综合考虑分区内各类发电资源实际出力、储能净出力、需求响应后的实际负荷、省内分区间电力互济、省间电力互济以及失负荷，对于大区域a内任意省份p、任意分区r和调度时段t，应满足:

$$P_{p,r,t}^{G}+P_{p,r,t}^{\text{sto}}+P_{p,r,t}^{\text{tr}}+P_{p,r,t}^{\text{inter}}+P_{p,r,t}^{\text{trans}}+P_{p,r,t}^{\text{shed}}=P_{p,r,t}^{D},\qquad \forall p\in\Omega_{a}^{P},r\in\Omega_{p}^{R},t\in T$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{tr}}$为分区r通过省内输电断面形成的省内净受入功率，规定正值表示从省内其他分区净受入电力，负值表示向省内其他分区净送出电力；$P_{p,r,t}^{\text{inter}}$为分区r通过省间输电通道形成的省间净受入功率，规定正值表示从外省净受入电力，负值表示向外省净送出电力；$P_{p,r,t}^{\text{trans}}$为既定跨省跨区送电曲线分配至分区r的送受电功率，规定正值表示从区域外部受入电力，负值表示向区域外部送出电力；$P_{p,r,t}^{\text{shed}}$为切负荷功率。

该式即为“大区域—省份—分区”结构后的基本节点功率平衡方程。

2.7.2 新能源利用率约束（省级）

为保证各省新能源开发规模与本省新能源消纳能力相匹配，避免大区域整体新能源利用率满足要求但部分省份新能源弃电水平过高，对大区域a内各省份分别设置新能源利用率约束。省级新能源利用率根据各省全部分区内风电、光伏以及新能源友好电站中风电、光伏的理论可发电量与实际消纳电量计算。

对于省份 p 的分区 r，时段 t 的新能源理论最大可发功率由独立风电、独立光伏以及新能源友好电站内部风电和光伏共同组成:

$$P_{p,r,t}^{\text{RE,avail}}=P_{p,r,t}^{\text{wind,avail}}+P_{p,r,t}^{\text{pv,avail}}+\sum_{j\in\Omega_{p,r}^{\text{fr}}}\left(P_{p,r,j,t}^{\text{fr,wind,avail}}+P_{p,r,j,t}^{\text{fr,pv,avail}}\right)$$

式中，$P_{p,r,t}^{\text{RE,avail}}$为省份 p 的分区 r 在时段 t 的新能源理论最大可发功率；$P_{p,r,t}^{\text{wind,avail}}$和$P_{p,r,t}^{\text{pv,avail}}$分别为独立风电和光伏的最大预测可用功率；$P_{p,r,j,t}^{\text{fr,wind,avail}}$和$P_{p,r,j,t}^{\text{fr,pv,avail}}$分别为新能源友好电站 j 内风电和光伏的最大可用功率。

相应地，分区新能源弃电功率由独立风电弃风、独立光伏弃光以及新能源友好电站内部弃风、弃光共同组成:

$$P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,curt}} = P_{p,r,t}^{\mathrm{wind,curt}} + P_{p,r,t}^{\mathrm{pv,curt}} + \sum_{j\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{fr}}} \left(P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,wind,curt}} + P_{p,r,j,t}^{\mathrm{fr,pv,curt}} \right)$$

式中，$P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,curt}}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的新能源弃电功率。对于新能源友好电站，风电、光伏用于站内储能充电的部分属于已被系统吸收利用的新能源电量，因此计入新能源实际消纳量;储能后续释放的电量不再次计入新能源消纳量，以避免同一部分新能源电量在充电和放电过程中重复统计。

进一步地，省份 p 在整个调度周期内的理论新能源可发电量为:

$$E_p^{\mathrm{RE,avail}} = \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,avail}} \Delta t$$

相应的新能源弃电量为:

$$E_p^{\mathrm{RE,curt}} = \sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,curt}} \Delta t$$

省份 p 的新能源利用率定义为实际新能源消纳电量占理论新能源可发电量的比例，即:

$$\eta_p^{\mathrm{RE,act}} = \frac{\sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE}} \Delta t}{\sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,avail}} \Delta t}$$

为保证省份 p 的新能源消纳水平达到设定目标，应满足:

$$\frac{\sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE}} \Delta t}{\sum_{r\in\Omega_p^R} \sum_{t\in T} P_{p,r,t}^{\mathrm{RE,avail}} \Delta t} \geq \eta_p^{\mathrm{RE}}, \forall p \in \Omega_a^P$$

2.7.3 碳排放总量约束

综合考虑煤电机组与燃气机组的 CO_2排放，大区域 a 在整个调度周期内的 CO_2排放总量应满足:

$$E_a^{\mathrm{th,CO_2}} + E_a^{\mathrm{gas,CO_2}} \leq E_a^{\mathrm{CO_2,max}}$$

式中，$E_a^{\mathrm{CO_2,max}}$ 为大区域 a 在整个调度周期内允许的最大 CO_2排放总量。

2.7.4 旋转备用约束

为保证省级电力系统在负荷波动、机组故障以及新能源出力不确定等情况下

具有足够的供电保障能力，在功率平衡约束基础上进一步设置系统容量充裕度约束。与原逐时旋转备用约束不同，本模型以周为周期确定系统备用容量需求，并将系统备用划分为热备用和冷备用。

设 p 为省份，$r \in \Omega_p^R$ 为省份 p 内的供需平衡分区，$w \in W$ 为调度周期内的第 w 周，T_w 为第 w 周包含的调度时段。

（1）周最大负荷

由于模型负荷按照省内各供需平衡分区分别输入，因此首先对各分区负荷进行逐时汇总。省份 p 在时段 t 的系统总负荷为：

$$P_{p,t}^{D,0} = \sum_{r \in \Omega_p^R} P_{p,r,t}^{D,0}$$

式中，$P_{p,r,t}^{D,0}$ 为省份 p 的分区 r 在时段 t 的实际负荷。省份 p 在第 w 周的最大负荷定义为：

$$P_{p,w}^{D,\max} = \max_{t \in T_w} \left\{ P_{p,t}^{D} \right\} = \max_{t \in T_w} \left\{ \sum_{r \in \Omega_p^R} P_{p,r,t}^{D,0} \right\}$$

式中，$P_{p,w}^{D,\max}$ 为省份 p 在第 w 周的最大负荷。

（2）系统备用容量需求

定义 $K_p^{\mathrm{adq}} > 1$ 为省份 p 的系统电力供应充裕度系数，则对应的系统备用率为：

$$\rho_p^{\mathrm{res}} = K_p^{\mathrm{adq}} - 1$$

因此，第 w 周系统最小备用容量需求为：

$$R_{p,w}^{\mathrm{req}} = \left(K_p^{\mathrm{adq}} - 1 \right) P_{p,w}^{D,\max}$$

例如，当 $K_p^{\mathrm{adq}} = 1.12$ 时，对应系统备用率为 12%，则 $R_{p,w}^{\mathrm{req}} = 0.12 P_{p,w}^{D,\max}$，即第 w 周系统需要保持不低于该周最大负荷 12%的备用容量。

（3）系统热备用容量约束

热备用由当前处于在线运行状态，并能够通过提高出力响应系统功率缺额的机组提供。

结合当前各类电源运行模型，省份 p 在时段 t 的热备用容量表示为：

$$R_{p,t}^{\mathrm{hot}}=\sum_{r\in\Omega_p^R}\left[\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,hot}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{gas}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,hot}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{hyd,res}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{hyd,res}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{ps}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,hot}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{es}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}}\right]$$

式中，$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,hot}}$ 为煤电机组 i 在时段 t 提供的热备用容量；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,hot}}$ 为燃气机组 i 在时段 t 提供的热备用容量；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{hyd,res}}$ 为库容式水电机组 i 在时段 t 可提供的向上备用容量；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{ps,hot}}$ 为抽水蓄能机组 i 在时段 t 提供的热备用容量；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{es,hot}}$ 为电化学储能设备 i 在时段 t 提供的热备用容量。

（4）系统冷备用容量

冷备用由当前处于停机状态、未安排计划检修且具备启动条件的机组提供。

考虑不同类型机组的启停特性，本模型规定**冷备用仅由煤电机组和燃气机组提供**。

因此，省份 p 在时段 t 的系统冷备用容量为：

$$R_{p,t}^{\mathrm{cold}}=\sum_{r\in\Omega_p^R}\left[\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{th}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,cold}}+\sum_{i\in\Omega_{p,r}^{\mathrm{gas}}}R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}}\right]$$

式中，$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{th,cold}}$ 为煤电机组 i 在时段 t 可提供的冷备用容量；$R_{p,r,i,t}^{\mathrm{gas,cold}}$ 为燃气机组 i 在时段 t 可提供的冷备用容量。

（5）系统总备用容量约束

省级电力系统的总备用容量由热备用和冷备用共同构成：

$$R_{p,t}^{\mathrm{res}}=R_{p,t}^{\mathrm{hot}}+R_{p,t}^{\mathrm{cold}}$$

对于第 w 周内任意调度时段 $t\in T_w$，系统总备用容量均应不低于该周根据最大负荷确定的备用容量需求：

$$R_{p,t}^{\mathrm{hot}}+R_{p,t}^{\mathrm{cold}}\geq\left(K_p^{\mathrm{adq}}-1\right)P_{p,w}^{D,\max},t\in T_w$$

因此，同一周内各调度时段采用统一的备用容量下限，而不同周之间备用容量需求随该周最大负荷变化。

（6）冷备用最低容量约束

为保证系统具有足够的停机可启动容量，在满足系统总备用容量要求的同时，进一步设置冷备用最低容量要求。

定义 ρ_p^{cold} 为省份 p 的最低冷备用率，则：

$$R_{p,t}^{\text{cold}} \geq \rho_p^{\text{cold}} P_{p,w}^{D,\max}, t \in T_w$$

需要说明的是，冷备用属于系统总备用的一部分，而不是在系统总备用要求之外额外增加的备用容量。

例如：当容量充裕度系数取 1.12、最低冷备用率取 5%时，系统同时满足：

$$R_{p,t}^{\text{hot}} + R_{p,t}^{\text{cold}} \geq 0.12 P_{p,w}^{D,\max}$$

$$R_{p,t}^{\text{cold}} \geq 0.05 P_{p,w}^{D,\max}$$

也就是说，在总备用容量至少达到该周最大负荷 12%的基础上，其中至少有相当于该周最大负荷 5%的容量由煤电和燃气冷备用承担。

2.7.5 切负荷约束

当系统在某一时段无法通过分区内常规电源、新能源、储能、需求响应、省内分区互济以及省间电力互济等调节手段满足负荷需求时，允许通过失负荷变量保证优化模型可行。失负荷仅作为系统供需严重不平衡情况下的应急手段，其调用量不得超过该时段实际需要供电的负荷。

$$0 \leq P_{p,r,t}^{\text{shed}} \leq \alpha_{p,r}^{\text{shed,max}} \cdot P_{p,r,t}^{D}, \forall p \in \Omega_a^P, \quad r \in \Omega_p^R, \quad t \in T$$

式中，$P_{p,r,t}^{D}$ 为经过需求响应调整后的分区实际负荷；$P_{p,r,t}^{\text{shed}}$ 为系统在供电能力不足情况下实际未能满足的切负荷功率；$\alpha_{p,r}^{\text{shed,max}}$ 为分区允许的最大失负荷比例。